



ESPRIT SCHOOL OF ENGINEERING

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : 1-2 rue André Ampère - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél +216 70 250 000 - Fax +216 70 685454

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : SAE

**Développement d'une solution
Décisionnelle et la mise en
œuvre d'un référentiel DATA**

Réalisé par : Balkis SOUSSI

Encadrant ESPRIT : Mme MAHA Mallek

Encadrant Entreprise : M. Ghazi Trad



Encadrante Académique Mme. Maha Mallek

Autorisation de dépôt



Encadrent Professionnel M. Ghazi Trad



Cachet Entreprise



Dédicaces

A celui qui m'a fait grandir, Celui qui a tant rêvé de me voir ingénieur, mon cher père qui vient de nous quitter depuis un an, J'espère que tu es fière de moi là où tu es.

A ma confidente, celle qui n'a pas cessé de croire en moi et m'encourager, à la prunelle de mes yeux, ma tendre et douce-mère, Pour tes sacrifices et ta patience.

A mes frères et sœurs et Ma petite nièce et mon neveu, Aucun mot ne puisse exprimer ce que je vous dois.

A mes amis, à mes professeurs, à toutes les personnes que j'aime, Je vous dédie le couronnement de mes années d'études.

Remerciements

*Au terme de ces 6 mois de stage de fin d'étude, je tiens à
remercier toutes les*

*Personnes qui ont participé soit de près ou de loin à la réalisation de
ce travail.*

*Mes remerciements s'adressent au premier lieu au membre du jury,
que je remercie*

D'avoir accepté d'évaluer ce travail.

*Je remercie M. Ghazi Trad, le directeur général pour m'avoir bien
accueil et*

*L'occasion qu'il m'accordé pour effectuer mon stage au sein de
l'entreprise Adactim.*

*Je tiens également à remercier M. Mohamed Zoghlami, mon
encadrant au sein*

*D'Adactim pour le temps qu'il a consacré pour moi. D'avoir cru en
moi et de faire de ce projet*

*Un défi à mener jusqu'au bout. Pour cette belle expérience riche et
intéressante que j'ai*

Vécue.

*J'exprime mes remerciements à Mme. Maha Mallek, mon superviseur
à ESPRIT*

*Pour ces conseils, son encouragement et ses remarques aussi
précieuses. Pour le temps*

Consacré quand j'en ai besoin.

*Je ne laisserai pas cette occasion passer sans exprimer ma
reconnaissance envers*

Tous mes professeurs et les employeurs universitaires d'Esprit.

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : Cadre général du projet	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1 Présentation générale de l'organisme d'accueil	2
1.2 Organigramme	3
1.3 Département Business Solutions.....	4
2. Périmètre du projet	4
2.1 Présentation de notre Client SOPAL.....	4
2.2 Systèmes actuels	5
2.3 Problématique.....	6
2.4 Contexte du projet et objectifs	7
3. Méthodologie adaptée.....	7
3.1. Étude comparative de la méthode CLASSIQUE et de la méthode SCRUM	8
3.2 Choix de la méthodologie	8
3.3 Présentation de Scrum	8
3.4 Cycle de vie Scrum.....	9
3.5 Les réunions de Scrum.....	9
3.6 Les rôles de Scrum.....	10
CHAPITRE 2 : Analyse et Étude global du projet.....	11
Planification du projet.....	11
2. Spécifications des besoins	12
2.1 Identifications des besoins fonctionnels	12
2.2 Besoins non fonctionnels.....	12
2.3 Identification des acteurs	12

3. Backlog du produit	13
CHAPITRE 3 : Architecture Et Environnement Technique	14
1. Architecture technique (Solution décisionnelle SOPAL).....	14
2. Architecture technique (Application MDM)	15
3. Environnement de travail	15
3.1 SQL Server Management Studio	15
3.2 Microsoft Visual Studio.....	16
3.3 Microsoft Power BI	16
3.4 Power Apps	17
3.5 Power Automate	17
CHAPITRE 4 : Sprint 1 : Intégration des données « SOPAL »	18
1. Backlog du sprint 1	18
2. Contexte et définition de l'informatique décisionnelle	19
2.1 Le processus décisionnel	19
2.1.1 Donnée.....	19
2.1.2 Information	19
2.1.3 Connaissances	20
2.1.4 Décision.....	20
2.2 Objectifs de l'informatique décisionnelle.....	20
3. Les étapes de la chaîne décisionnelle	20
3.1 La collecte de données	20
3.2 L'extraction, la transformation et le chargement	20
3.3 Entrepôt de données opérationnel ODS (ou Operational data store).....	21
3.4 Entrepôt de données ou Data Warehouse	21
3.4.1 Le Data Mart.....	23
3.4.2. Dimension	23
3.4.3 Fait	24

3.4.4 Mesure	24
3.5 Phase de restitution	24
4. Définition de l'architecture de la Solution décisionnelle SOPAL.....	24
5. Conception et développement de la zone de préparation de données.....	25
5.1 Configurations de la source de données	25
5.2 Alimentation de ODS	25
5.2.1 flux de contrôle.....	26
5.2.2 Tâche de flux de données	27
5.3 Conception du Datawarehouse.....	28
5.3.1 Description des dimensions et des faits.....	28
5.3.1.1 Choix des dimensions.....	28
5.3.2 Tables des Faits.....	29
5.4 Modélisation du Datawarehouse	29
5.5 Alimentation du Data Warehouse.....	30
CHAPITRE 5 : Sprint 2 : Élaboration des Dashboard « SOPAL »	34
1. Backlog du sprint 2	34
2. Identifications des besoins fonctionnels	35
2.1. Diagramme de cas d'utilisation : « Élaboration du Dashboard »	35
2.2. Description textuelle des diagrammes de cas d'utilisation	36
3. Réalisation du sprint.....	36
3.1 langage DAX (Data Analysis Expression).....	36
3.2 Vue de Dashboard SOPAL	37
3.2.1 Efficacité main-d'œuvre Mensuelle.....	38
3.2.2 Détails d'efficacité main-d'œuvre	39
3.2.3 TRS Mensuel.....	41
3.2.4 Suivi Operations.....	42
3.2.5 Alerte TRS.....	42

3.2.6 Suivi Postes.....	43
3.2.7 Suivi Horaire	44
CHAPITRE 6 Sprint 3 : Développement de l’application “MASTER DATA MANAGEMENT”	46
2. Analyse du sprint 3.....	47
2.1. Diagramme de cas d’utilisation générale	47
2.2 Description textuelle des diagrammes de cas d’utilisation	47
3 Réalisation du sprint	48
3.1. Le système opérationnel.....	48
3.2 Développement de l’application Master Data Management	49
3.2.1 Définition des données référentielles.....	49
3.2.2 Quelques interfaces de l’application	49
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES	55
Webographie.....	56

Liste des Tableaux

Tableau 1 : La différence entre méthodes agiles et méthodes classiques	8
Tableau 2 : Sprint 1 « Intégration des données ».....	18
Tableau 3 : Sprint 2 : Élaboration des Dashboard « SOPAL »	35
Tableau 4 : Description textuelle « Gérer un rapport ».....	36
Tableau 5 : Expressions DAX pour le calcul des mesures	37
Tableau 6 : Sprint 3 : Développement de l'application " MASTER DATA MANAGEMENT"	46
Tableau 7 : Description textuelle de « gérer les données ».....	47
Tableau 8 : Description textuelle de « gérer les Tables de Dimensions »	48
Tableau 9 : Description textuelle de « Gérer les flux dans Power Automate »	48

Liste des Figures

Figure 1 : Activité D'ADACTIM.....	2
Figure 2 : Organigramme	3
Figure 3 : Logo de la Société de production d'articles en laiton	4
Figure 4 : Menu sage module production	5
Figure 5 : logiciel Coswin : Gestion de la Maintenance	6
Figure 7 : Diagramme de Gantt.....	11
Figure 8 : Architecture technique (Solution décisionnelle SOPAL)	14
Figure 9 : Architecture technique (Application Master data management)	15
Figure 11 : Logo Visual Studio	16
Figure 12 : Logo Microsoft Power Bi	16
Figure 13 : Logo Power Apps.....	17
Figure 15 : le processus d'un système décisionnel	19
Figure 16 : Extract Transform Load	21
Figure 18 : Modèle en flocon	22
Figure 19 : Modèle en constellation.....	23
Figure 21 : Configuration de la connexion (SAGE X3) à la base de données ODS «ODS SOPAL »	26
Figure 22 : Configuration de la connexion (Coswin) à la base de données «ODS SOPAL »	26
Figure 23 : flux de contrôle pour alimentation de la tableODS_X3_YPNTEMP(Pointage)	27
Figure 24 : flux de données de la table ODS_X3_YPNTEMP	27
Figure 25 : Schéma en constellation du Data Warehouse.....	30
Figure 26 : Flux d'intégration des données Centre de charge dans DWH SOPAL	31
Figure 27 : Flux d'intégration des données Suivi Employés dans DWH SOPAL.....	32

Figure 29 : Flux d'intégration des données Efficacité Main d'œuvre dans DWH SOPAL.....	33
Figure 31 : Vue global sur le Suivi mensuel de l'efficacité main d'œuvre	39
Figure 32 : Vue global sur les détails du suivi de l'efficacité main d'œuvre	40
Figure 34 : Suivi Operations	42
Figure 35 : Alerte TRS	43
Figure 36 : Vue global sur la page Suivi Postes de charge	44
Figure 37 : Vue global sur la page Suivi horaire	45
Figure 38 : Interface d'authentification	50
Figure 39 : Interface Accueil	50
Figure 40 : liste des Matières	50
Figure 41 : Zone de recherche	51
Figure 42 : pop-up d'alerte pour un code existant ou valider la modification	52
Figure 43 : validation de modification	52
Figure 44 : pop-up Confirmation de la suppression	53
Figure 45 : Procédure Stockée.....	53
Figure 46 : Flux Power Automate.....	54
Figure 47 : Mail.....	54

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Depuis un bon moment, l'évolution des outils et techniques informatiques demeurent Marqués par les entreprises de toutes tailles. Elles sont donc obligées de chercher des solutions simples et meilleures pour conquérir le marché et renforcer la fidélité de la clientèle et la rentabilité dans leurs filiales.

Grâce au développement des technologies informatiques, il est possible de traiter, stocker et livrer de gros volumes de données, avec des coûts minimes et des ressources fixes. Le stockage des données dans la base de données décisionnelle permet de les analyser et de les exploiter ce qui facilite la prise de décision et la gestion de la performance.

Afin de répondre aux besoins de notre client SOPAL, on a commencé par un module Business Intelligence (BI) qui sert à accélérer et améliorer la prise de décision, à adapter des nouvelles stratégies de suivi de productions, et augmenter l'efficacité d'exploitation et prendre l'avantage sur la concurrence et par la suite un module référentiel de données.

D'où vient l'idée de ce projet qui nous a été attribué par notre organisme d'accueil « ADACTIM ». Il consiste au développement d'une solution décisionnelle et la mise en œuvre d'un référentiel de données (MASTER DATA MANAGEMENT) qui est un projet réel où chaque étape du projet a été suivie par l'équipe technique de notre client SOPAL.

Ce rapport présente le travail qu'on a fait tout le long de cette période qui se résume en Six chapitres.

Le premier au titre « Cadre général du projet » est dédié au cadre général et par la description de sa problématique et les objectifs à atteindre en définissant les concepts généraux. Le deuxième chapitre « Analyse et étude globale du projet » porte sur la planification du projet et la spécification des exigences ainsi que les différentes parties du backlog produit. On présentera l'architecture et l'environnement du travail au chapitre numéro trois intitulé « Architecture et Environnements techniques »

Le quatrième chapitre présente le premier sprint qui est « Intégration des données » porte sur l'intégration des données de notre client SOPAL.

Le cinquième chapitre est le sprint 2 se concentre sur l'élaboration des Rapports en les présentant par des captures d'écran qui reflètent ces différentes étapes. Finalement, le dernier chapitre est consacré au développement de l'application « master Data Management ». Et on terminera ce rapport par une conclusion générale qui synthétise ce travail.

CHAPITRE 1 : Cadre général du projet

Introduction

Afin de mettre en évidence le contexte dans lequel s'inscrit notre projet, ce chapitre présente deux points :

Dans un premier temps, nous présentons l'organisme d'accueil dans lequel notre stage a été effectué et notre client avec qui nous avons collaboré tout au long de cette période. Dans un second lieu, nous aborderons le contexte et les objectifs du projet. Enfin, nous concluons ce chapitre par la planification du projet et la spécification des besoins.

1.Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Présentation générale de l'organisme d'accueil

ADACTIM est une filiale de Wevoo. C'est un Opérateur de Services Managés spécialisé dans le Cloud, la réalisation et la mise en place de solutions décisionnelles, l'intégration et l'infogérance applicative et l'ERP. Opérant sur l'échelle internationale, il accompagne ses clients dans leurs projets de transformation métier et technologique en apportant de la performance aux clients et en rationalisant leurs processus de gestion et d'exploitation de leurs systèmes d'information et de leurs infrastructures informatiques [1].

La Figure suivante illustre les activités d'ADACTIM :

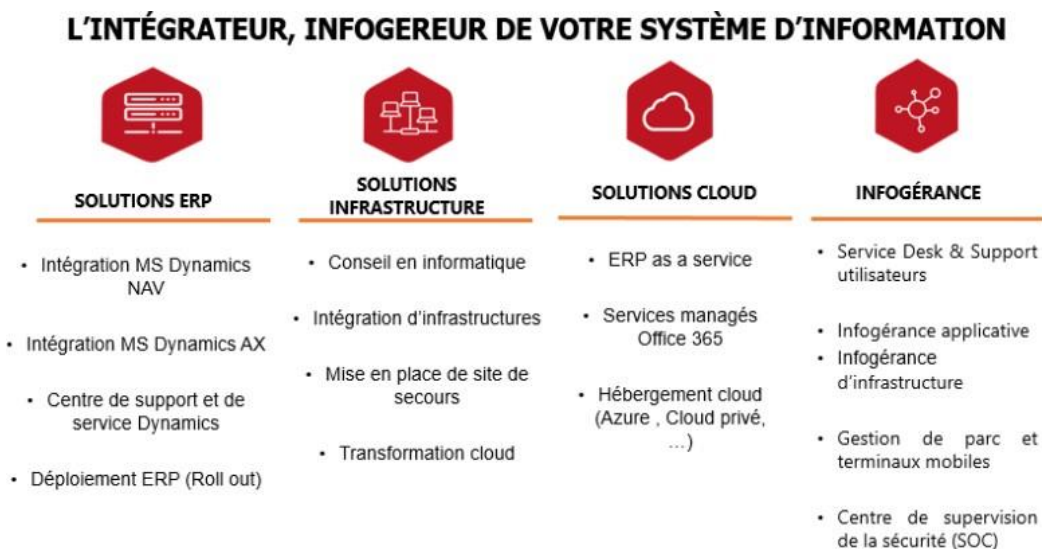


Figure 1 : Activité D'ADACTIM

1.2 Organigramme

La figure 2 représente l'organigramme de la société ADOACTIM et donne un aperçu général de sa hiérarchie. ADOACTIM est une partie du groupe Wevioo, par conséquent ils ont le même CEO. Sous la direction générale de la société, principalement on trouve la direction de Business Solution et la direction Infrastructure Solution. Nous avons le Bienvenue au sein de département Business Solution, sous la direction de Team leader de Business intelligence.

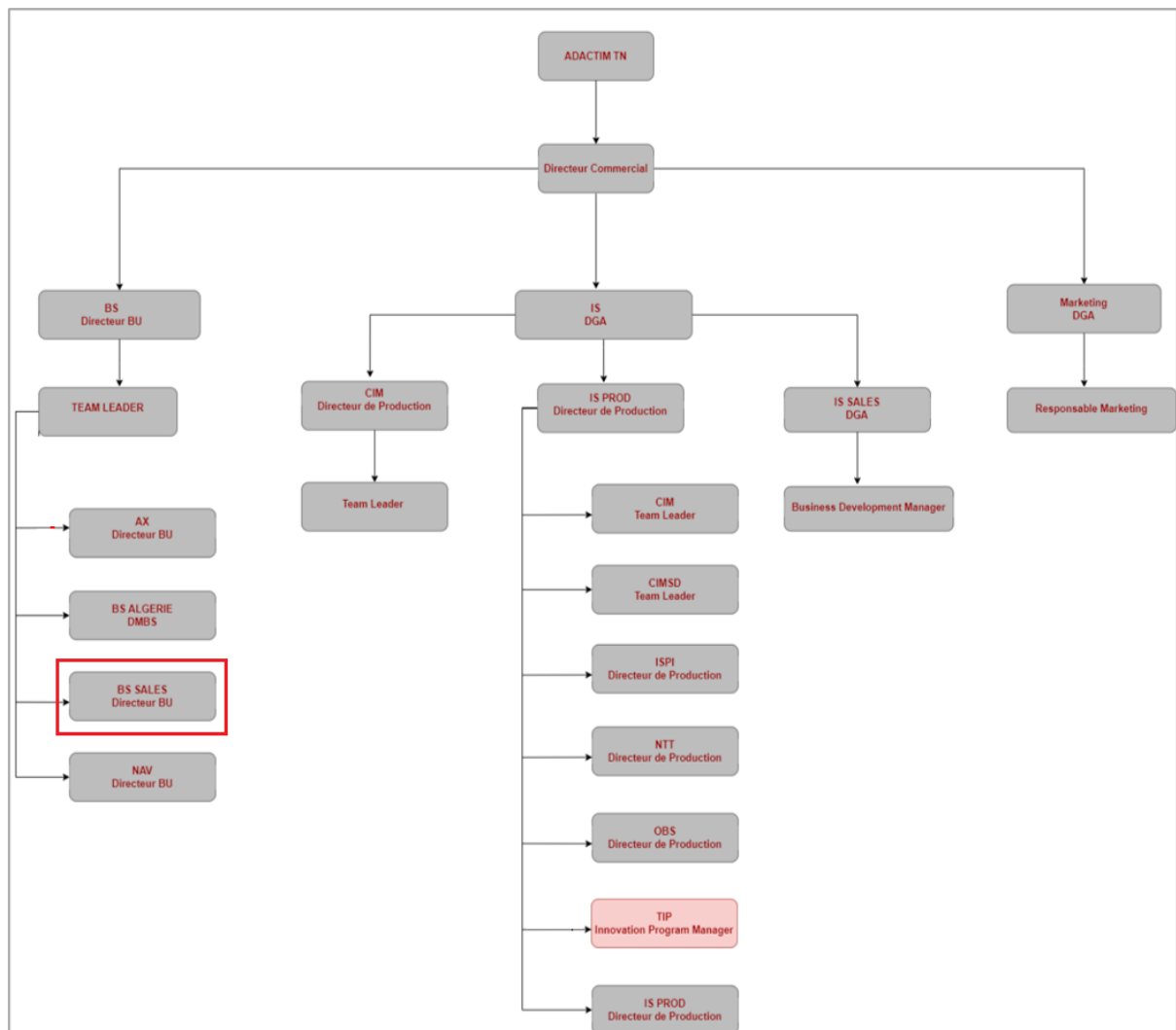


Figure 2 : Organigramme

1.3 Département Business Solutions

A travers le département BS, ADACTIM propose plusieurs solutions de gestion On-Premise ou mode Cloud/SaaS, selon la taille et les besoins des entreprises :

- Un ERP intégré, basé sur Dynamics 365 Business Central (ex NAV), pour les TPE/PME.
- Un ERP Entreprise, basé sur Dynamics 365 Finance & Operations et Supply Chain Management / AX pour les grands comptes et les groupes.
- Développement des solutions décisionnelles BI et de pilotage des performances (Analytics, Tableaux de bord, Reporting, Data Warehouse ...)

2. Périmètre du projet

2.1 Présentation de notre Client SOPAL



Figure 3 : Logo de la Société de production d'articles en laiton

SOPAL (Société de production d'articles en laiton) Leader en Tunisie dans la fabrication et la production d'articles sanitaires (à savoir articles de plomberie eau et gaz, robinetterie sanitaire, accessoires de salles de bain et autres équipements pour le gaz (raccords, vannes, robinets pour bouteilles de gaz...). SOPAL reste incontestablement la marque phare à la notoriété inégalée bénéficiant d'un fort capital de confiance.

Depuis sa création, la société SOPAL s'est développée à la fois en tant que « Entreprise » et en tant que marque. Elle représente aujourd'hui un groupe de sociétés qui se sont spécialisées chacune dans son domaine.

- En 2005 la société AQUAPLAST : production d'articles de vidage en plastique
- En 2006 la société SANA : fabrication d'accessoires de salle de bain
- En 2013 la société WINOX : fabrication de couverts de tables et d'ustensiles de cuisine
- En 2019 la société TICAD : fabrication de cabines de douches.

2.2 Systèmes actuels

Étant une entreprise industrielle, SOPAL se base sur l'utilisation de l'**ERP SAGE X3** et l'**ERP GMAO Coswin 8i** qui intègrent les principaux composants fonctionnels de l'entreprise : gestion de production, commerciale, maintenance, logistique, stock, comptabilité et achat. A l'aide de ces systèmes, les utilisateurs de différents métiers travaillent dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données unique. Ces modules garantissent l'intégrité des données, l'absence de duplication d'informations, ainsi que la réduction des temps de traitement.

Ci-dessus des captures d'écran des logiciels **Coswin 8i** et **SAGE X3** :

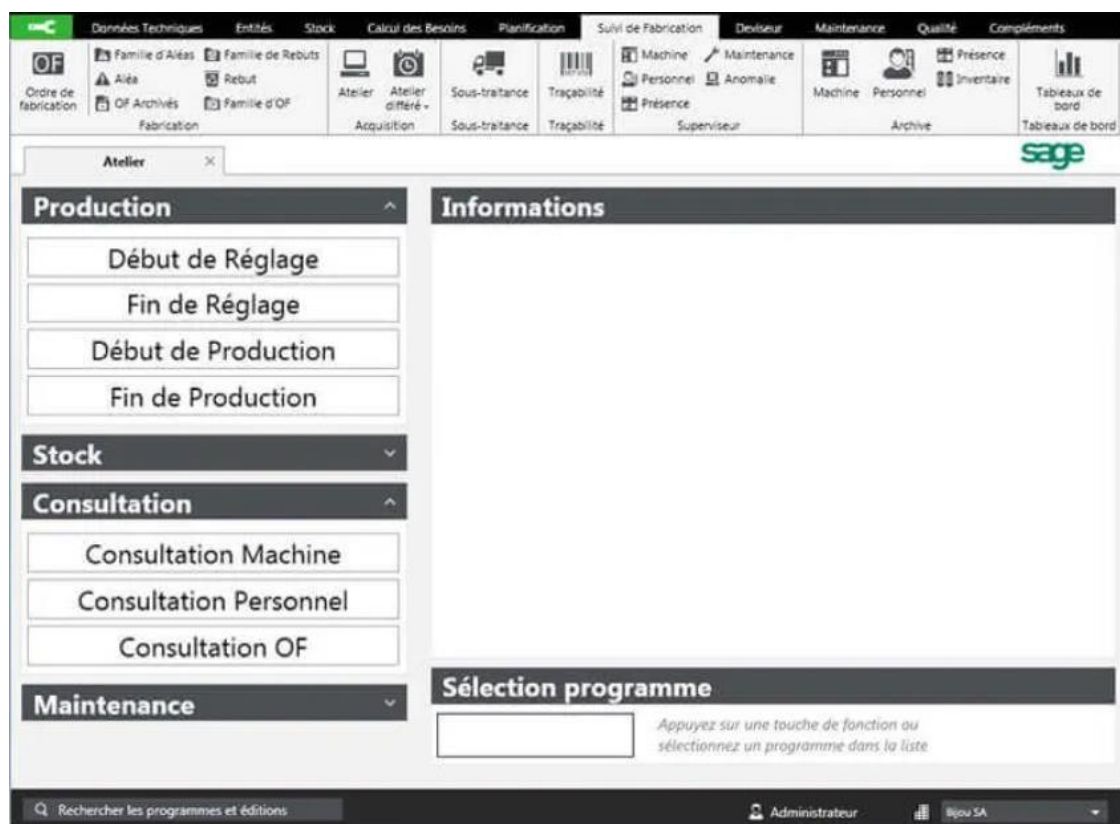


Figure 4 : Menu sage module production

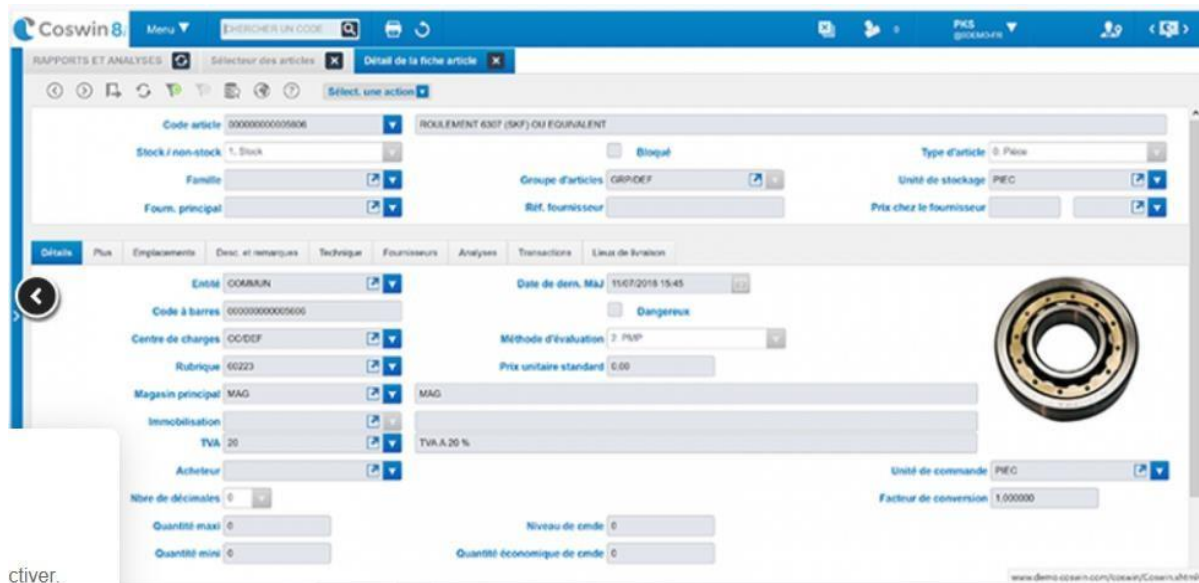


Figure 5 : logiciel Coswin : Gestion de la Maintenance

2.3 Problématique

Aujourd'hui, l'information est devenue une ressource stratégique pour l'entreprise, c'est pourquoi cette dernière s'intéresse à la gestion de son capital informationnel qu'elle collecte au quotidien.

Le système d'information du SOPAL est très compliqué, dotée d'une infrastructure générale intéressante associée à une palette assez complète de logiciels, le regroupement des informations n'est jamais évident, par ailleurs Sage et COSWIN sont des logiciels ERP qui réponds fortement aux besoins des utilisateurs pour les besoins opérationnels. Cependant les décideurs ont besoin d'avoir une visibilité détaillée sur l'état global de la société qu'ils dirigent. Etant amené à prendre des décisions stratégiques, ils ont besoin d'outils d'aide à la décision fiables afin de fournir des informations exactes le plus rapidement possible

Est-ce qu'un ERP garantit l'intégration, la consolidation et la restitution d'un nombre croissant de nouvelles sources ? L'ERP au niveau décisionnel présente-t-il les avantages d'un outil de business intelligence ?

En répondant à ces questions, nous avons tout d'abord identifié **les critiques de l'existant** :

- Des états statiques présentés par L'ERP SAGE et l'ERP COSWIN : les utilisateurs éprouvent des difficultés à explorer les données et à appliquer des filtres.
- Difficultés dans l'élaboration des rapports : à chaque fois qu'il est nécessaire d'élaborer un rapport il faudra procéder d'abord par l'extraction de la base ORACLE, puis élaboré manuellement des rapports aux formats souhaités et qui sont généralement sous la forme d'un tableau Excel.

- Les données sont éparpillées au sein de l'entreprise et les applications métiers ne communiquent pas entre elles, par conséquent, l'absence de cohérence et de rationalisation de l'information impacte le bon fonctionnement d'une organisation.
- Procédure de REPORTING Lente : la politique de REPORTING est pratiquement manuelle, d'où l'absence d'un système automatique garantissant la préparation des rapports.

2.4 Contexte du projet et objectifs

Le succès de l'entreprise commence par une veille intelligente, continue et globale des informations pour s'adapter aux différents changements. En fait, seule la mise en place du système décisionnel peut assurer cette vigilance.

Notre projet de fin d'études est composé de deux grandes parties :

La première est le développement d'une solution décisionnelle visant à mieux exploiter les données opérationnelles pertinentes. Ainsi, notre mission consiste à mettre en place une plateforme décisionnelle destinée aux décideurs et aux responsables commerciaux.

La deuxième est la mise en œuvre d'une application cloud permettant de gérer et de faciliter l'accès des utilisateurs aux données référentielles.

Les principaux objectifs associés à notre projet sont :

- L'extraction des données des bases de production des ERP Sage et Coswin jusqu'au chargement dans les datamarts.
- Élaboration des rapports avec les mesures et les indicateurs de performance nécessaires.
- Mise en place d'une application cloud chargée de d'assurer la qualité et l'uniformité des données

3. Méthodologie adaptée

Le choix de la méthode est très important pour la réalisation de projets professionnels. Afin d'identifier ce qui est nécessaire et ce qui doit être réalisé, une approche claire et détaillée de l'organisation du travail doit être adoptée.

Nous allons alors traiter la différence entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles.

3.1 Étude comparative de la méthode CLASSIQUE et de la méthode SCRUM

Thème	Classique	SCRUM
Cycle de vie	Phase séquentielles	Processus itératif
Flexibilité	Pas de retour en arrière	S'adapte aux besoins du client
Contrôle qualité	A la livraison finale	A chaque livraison partielle du client
Spécification suit et qui n'étaient pas prévue dès le début	Pas de changement possible sans revenir à la phase de spécifications et reproduire toutes les autres phases	Spécification plus souple en ajoutant ou bien modifiant les fonctionnalités au sprint qui suit et qui n'étaient pas prévue dès le début
Planification	Plans détaillés basés sur des besoins stables définis dès le départ	Adaptive et ajustements si nécessaires en fonction des nouvelles demandes
Équipe	Illimitée	Limitée
Documentation	Quantité importante	Strict nécessaire

Tableau 1 : La différence entre méthodes agiles et méthodes classiques

3.2 Choix de la méthodologie

La méthodologie qu'on va adapter est la méthode Agile, plus précisément la méthodologie Scrum. Dans les étapes suivantes nous allons présenter cette dernière afin de mieux justifier ce choix.

3.3 Présentation de Scrum

L'approche SCRUM comprend la définition d'un cadre de travail qui permet la mise en œuvre des projets complexes. Il a été développé à l'origine pour développer des projets informatiques, mais il peut être appliqué à n'importe quel projet.

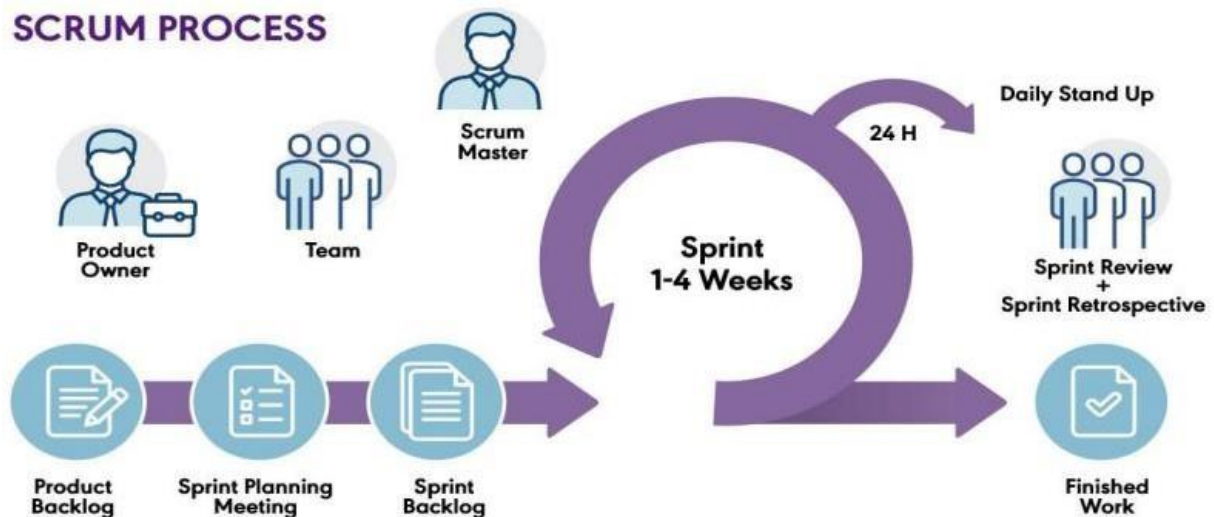


Figure 6 : Processus de la méthode Scrum

3.4 Cycle de vie Scrum

Le cycle de vie d'un projet Scrum est interrompu par une série de réunions définies avec précision et limitées dans le temps. Un sprint est une itération avec un cycle de 2 à 4 semaines, dont la version sera complétée. A la fin du sprint précédent, un nouveau sprint commence.

3.5 Les réunions de Scrum

- **Planification du sprint** : Les tâches à achever sont définies par toute notre équipe. On organise une réunion mensuelle qui permet à l'équipe de déterminer ce qu'elle couvrira dans ce Sprint.
- **Revue du sprint** : C'est un bilan du sprint. Dès qu'il se termine notre équipe et notre client organisent une réunion pour valider le travail demandé.
- **Mêlée quotidienne** : C'est une réunion quotidienne de 15 minutes pour faire le point sur l'état d'avancement du sprint.
- **Rétrospective du Sprint** : C'est une réunion interne qui dure 3 heures pour un sprint du mois. Elle permet à l'équipe de s'adapter aux changements potentiels et d'améliorer le processus de réalisation.

3.6 Les rôles de Scrum

Il existe 3 rôles principaux :

- Le Product Owner : C'est celui qui définit les exigences fonctionnelles et communique le produit à l'équipe. Il fixe les fonctionnalités à développer ainsi que à corriger et valider celle qui est bien développée. Il joue le rôle du client final.
- Le Scrum Master : Son rôle est de faciliter la communication entre le produit et l'équipe, ainsi il facilite la résolution des obstacles et assure la communication et la productivité dans son équipe.
- Les membres de l'équipe : C'est une équipe composée généralement de 6 à 10 personnes, c'est l'équipe responsable de terminer et livrer à chaque sprint.

Dans notre cas les 3 rôles Scrum sont présentés ci-dessous :

- Scrum Master : Ghazi TRAD
- Product Owner : Monsieur Mohamed ZOGHLAMI
- Concepteur et développeur : Balkis SOUSSI

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de bien comprendre notre projet : De quoi il s'agit, son contexte, notre organisme d'accueil ainsi de dégager la solution adéquate pour la bonne problématique et finalement définir la bonne méthodologie à utiliser.

CHAPITRE 2 : Analyse et Étude global du projet

Introduction

Au niveau de ce chapitre on mettra notre projet dans son contexte technique, pour bien comprendre les différentes étapes de ce dernier en planifiant chaque étape de notre travail telles que l'analyse, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs de notre Solution proposé, et finalement nous allons présenter le Backlog de produit.

1. Planification du projet

Après avoir résoudre la problématique nous allons décrire la planification des différentes Phases et les activités de notre projet à travers un diagramme de Gantt :



Figure 7 : Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est l'un des outils les plus utilisés pour représenter clairement le suivi d'avancement des tâches, il inclut la date de début et la date de fin de chaque tâche, ainsi les étapes les plus importante aux dépendances entre les activités, Il permet d'organiser chaque étape du projet et optimiser le planning.

2. Spécifications des besoins

L'analyse des besoins et des exigences présente une étape essentielle dans le cycle d'un projet décisionnel ainsi que relationnel. En effet, cette étape nous permet de bien appréhender la tâche demandée par identifier les acteurs actifs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous allons d'abord présenter les besoins fonctionnels.

2.1 Identifications des besoins fonctionnels

La solution BI qui sera mise en place devrait accélérer et améliorer la prise de décision de notre client SOPAL. Il s'agit donc d'exploiter les mesures principales (KPI : Indicateurs de Performance) pour piloter au mieux l'activité de l'entreprise.

Cette solution est dédiée à la mesure de la performance interne, pour pouvoir répondre à des questions complexes (efficacité de la main-d'œuvre ? Taux de productivité par centre de charge ? niveau de performance des équipements ? mesure de l'écart entre le prévu et le réalisé ? ...), En utilisant des tableaux de bord dynamiques qui produisent des connaissances courantes et pertinentes de la « **Gestion de la production** »

En second lieu, L'application Master data management à réaliser doit être applicable à différentes solutions portant les critères communs d'une solution décisionnelle, assurer une meilleure gestion des Master Data (tables de dimensions) et d'assurer la fiabilité et la souplesse de manipulation des données référentielles.

2.2 Besoins non fonctionnels

- Disponibilité : Notre application et notre système d'aide à la décision doit être disponible 24/24 et 7/7 22
- Ergonomie : Les interfaces doivent être claires et faciles à utiliser.
- Sécurité : Les tableaux de bord peuvent comporter des données confidentielles.
- Rapidité : En tenant compte du volume des données assez important, il est impérativement nécessaire d'exécuter les traitements de données avec une rapidité et fluidité.
- Compatibilité : L'application est exécutable sur tous types de système d'exploitation

2.3 Identification des acteurs

Dans tout projet, les acteurs jouent un rôle crucial parce qu'ils sont tous les bénéficiaires de l'exploitation du nouveau système.

Notre application Master data management est accessible à tous les membres de l'équipe (en mode lecture uniquement) et ne peut être modifiée que par les administrateurs.

Et pour notre solution décisionnelle SOPAL, les acteurs peuvent être :

Un administrateur qui est responsable de la modification des tableaux de bord et leur évolution,
Un consultant financier, un expert-comptable, un manager financier, PDG ou un sous-directeur,
on va regrouper tous ces profils dans en un seul acteur, qui est le décideur est celui qui consulte les rapports afin de prendre les bonnes décisions.

3. Backlog du produit

Le backlog de tâches est l'outil le plus important du propriétaire du produit, mais une liste ordonnée des choses doit être faite.

A la suite d'une réunion avec notre Product Owner, on a fixé nos sprints qui sont :

Sprint 1 : Intégration des données « SOPAL ».

Sprint 2 : Élaboration des Rapports « SOPAL ».

Sprint 3 : Développement de l'application « Master Data Management ».

Conclusion

Tout au long de ce chapitre nous avons essayé de planifier notre projet, d'introduire les besoins fonctionnels et non fonctionnels et d'identifier les principaux acteurs de notre projet afin de mieux comprendre les tâches à accomplir.

CHAPITRE 3 : Architecture Et Environnement Technique

Introduction

Après la détermination des besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous allons présenter dans ce chapitre l'environnement technique que nous avons utilisé, cette étape est la phase la plus importante dans le cycle de vie de notre projet.

En faisant référence au cycle de vie adapté, on présentera l'architecture technique de notre solution décisionnelle et de notre application ainsi les outils utilisés

1. Architecture technique (Solution décisionnelle SOPAL)

La mise en place d'un système décisionnel selon notre méthodologie s'appuie sur une architecture bien définie en détaillant le processus depuis le stockage des données jusqu'à leur restitution tout en gardant à l'esprit que c'est le besoin spécifique de l'utilisateur qui doit être la finalité de l'outil.

L'architecture qui suit décrit le système décisionnel en démontrant les différentes phases à passer par.

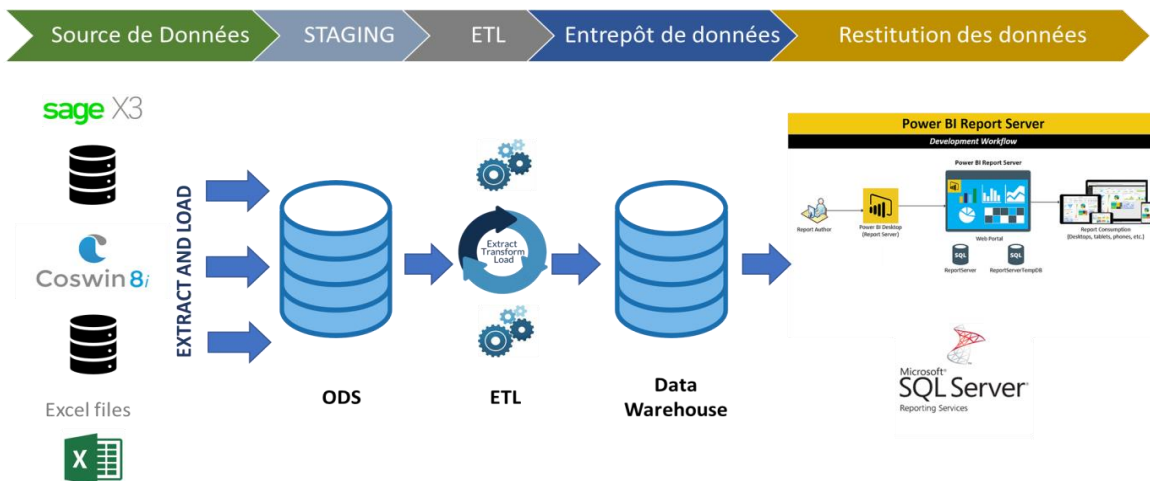


Figure 8 : Architecture technique (Solution décisionnelle SOPAL)

2. Architecture technique (Application MDM)

L'architecture ci-dessous illustre les étapes de notre projet Master data management. On commence par le stockage des données, passant par On-permises Data Gateway qui est une passerelle de donnée agit comme un pont pour fournir un transfert de données rapide et sécurisé des données sur site (données qui ne sont pas dans le cloud) et de nombreux services cloud Microsoft et se termine par un déploiement.

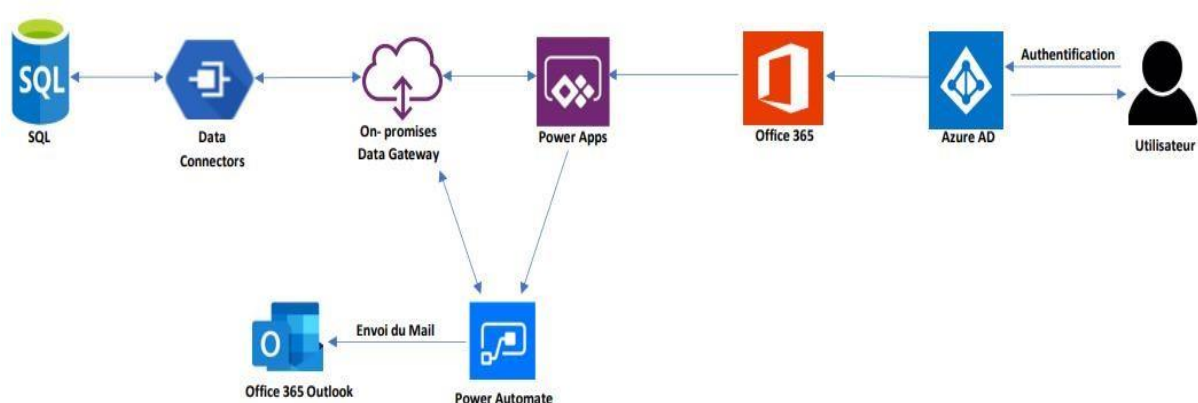


Figure 9 : Architecture technique (Application Master data management)

3. Environnement de travail

Nous avons utilisé dans notre projet la suite Microsoft qui offre des fonctionnalités Back-End et Front-end telles que :

3.1 SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio, logo présenté dans la figure 10, est un outil intégré polyvalent gratuit pour accéder, développer, administrer et gérer les bases de données SQL Server, Azure SQL Data bases et Azure Synapse Analytics. SSMS vous permet de gérer SQL Server à l'aide d'une interface graphique. SSMS peut également être utilisé pour accéder, configurer, gérer et administrer les services d'analyse, les services de rapport et les services d'intégration. [2]



Figure 10 : Logo SQL Server Management Studio

3.2 Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio, logo présenté dans la figure 11, est un environnement de développement développé par Microsoft. C'est un environnement flexible d'où on peut créer des applications pour n'importe quelle plateforme. L'IDE Visual Studio est un pavé de lancement créatif qu'on peut utiliser pour éditer, déboguer et construire du code. Ainsi, il inclut des compilateurs, des outils de 29 complétions de code, des concepteurs graphiques et de nombreuses autres fonctionnalités pour améliorer le processus de développement logiciel.



Figure 11 : Logo Visual Studio

3.3 Microsoft Power BI

Power BI, logo présenté dans la figure 12, est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connexions qui fonctionnent ensemble pour transformer vos sources de données disjointes en informations cohérentes, visuelles et interactives. Les données peuvent être une feuille de calcul Excel ou un entrepôt de données hybride basé sur le cloud. [3]



Figure 12 : Logo Microsoft Power Bi

3.4 Power Apps

Power apps, logo présenté dans la figure 13, est une application, un service, une connectivité et une plate-forme de données qui fournit un environnement de développement rapide pour créer des applications personnalisées pour les besoins des entreprises.

À l'aide de Power Tools, vous pouvez créer des applications métier personnalisées qui se connectent à vos données stockées dans des plateformes de données sous-jacentes (Microsoft Dataverse) ou des sources de données en ligne et sur site (telles que SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server). [4]



Figure 13 : Logo Power Apps

3.5 Power Automate

Power Automate, logo présenté dans la figure 14, anciennement Microsoft Flow, est un outil en ligne dans les applications et compléments Microsoft 365, utilisé pour la création de flux de travail automatisés entre les applications et les services pour synchroniser les fichiers, obtenir des notifications et collecter des données. Microsoft a conçu le logiciel pour aider les utilisateurs à automatiser les processus manuels banals dans Microsoft Office 365 et Microsoft Azure, l'objectif final étant d'augmenter la productivité. [5]



Figure 14 : Logo Power Automate

Conclusion

Dans ce chapitre on s'est intéressé à l'architecture technique et aux outils utilisés qu'il le faut. Par la suite il faut qu'on entame la phase de préparation des données pour la solution décisionnelle SOPAL et pour l'application Master data management.

CHAPITRE 4 : Sprint 1 : Intégration des données « SOPAL »

Introduction

Ce chapitre présente le sprint 1 qui est la phase de restitution des données pour notre client SOPAL durant laquelle nous allons introduire le processus d'un projet BI passe par l'ETL jusqu'à arriver à la restitution des données.

1. Backlog du sprint 1

Ce tableau présente le sprint backlog de la phase « Intégration des données » :

Sprint 1 : « Intégration des données »	Administrateur	En tant qu'administrateur, il peut définir les dimensions	Élevé
		En tant qu'administrateur, il peut opter pour le modèle du Data Warehouse	Élevé
		En tant qu'un administrateur, il peut modéliser le Data Warehouse	Élevé
		En tant qu'administrateur, il peut extraire les données de nombreuses sources.	Élevé
		En tant qu'un administrateur, Il peut effectuer des transformations sur les données	Élevé
		En tant qu'un administrateur, il peut charger les données dans l'entrepôt de données	Élevé

Tableau 2 : Sprint 1 « Intégration des données »

2. Contexte et définition de l'informatique décisionnelle

L'informatique décisionnelle (en anglais business intelligence (BI)) est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants d'entreprises. Elle désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, matérielles ou immatérielles, d'une entreprise en vue d'offrir une aide à la décision et de permettre à un décideur d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée[6].

2.1 Le processus décisionnel

Le processus décisionnel comprend la transformation du capital de données d'une entreprise en informations pertinentes à partir desquelles les décideurs peuvent tirer des connaissances afin d'aboutir à des bonnes décisions touchant tous les niveaux.

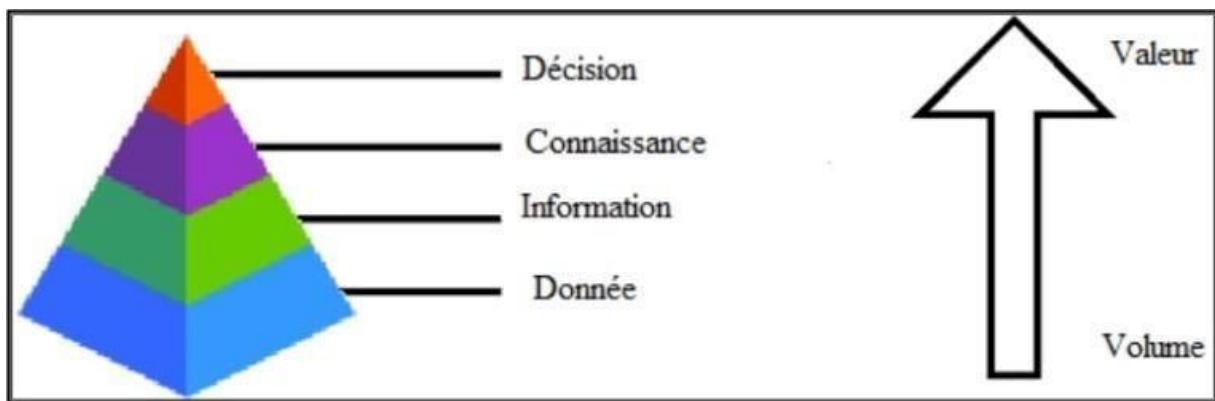


Figure 15 : le processus d'un système décisionnel

2.1.1 Donnée

Dans les technologies de l'information (IT), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une transaction d'affaires, d'un événement, etc...

Les données peuvent être conservées et classées sous différentes formes : papier, numérique, alphabétique, image, son, etc...

2.1.2 Information

L'information consiste à disposer les données dans un contexte précis. Permettant au responsable de se prononcer sur une action. L'information reste un ensemble de données formatées et structurées.

2.1.3 Connaissances

L'information devient connaissance à la fin du processus cognitif (Moyens et mécanismes d'acquisition des connaissances). La connaissance consiste à intégrer et à assimiler les règles qui régissent les modèles et les relations, permettant ainsi de comprendre comment la situation évolue face au changement des données.

2.1.4 Décision

La décision est un acte qui permet au décideur de choisir entre plusieurs options pour résoudre de manière satisfaisante un problème particulier ou l'exécution d'une action ou d'un projet avec toutes les conséquences que cette décision pourrait engendrer.

2.2 Objectifs de l'informatique décisionnelle

Les raisons pour lesquelles les entreprises utilisent un système décisionnel sont communes malgré la variété de leurs domaines d'activité.

Selon SOPAL, les objectifs d'un système décisionnel sont :

- **Cohérence des informations** : les données du système sont crédibles et de qualité.
- **Accessibilité facile et rapide aux informations.**
- **Adaptation aux changements** : les données existantes doivent généralement rester inchangées en cas de changement technologique ou d'exigences, les données doivent être modifiées en mettant au courant tous les utilisateurs du système.
- **Présentation des informations à temps** : les informations doivent être disponibles au bon moment afin de réagir rapidement.
- **Protection et sécurisation des informations** : le système doit permettre un accès contrôlé à ces informations confidentielles.
- **Conversion de la masse de données en une valeur métier** : le système, grâce aux outils d'analyse, permet de dégager une valeur qui facilite la prise de décision.

3. Les étapes de la chaîne décisionnelle

3.1 La collecte de données

La collecte s'effectue à partir des données sources. Ces données peuvent se présenter sous différents formats. Elles doivent être identifiées et extraites de leurs emplacements. Il s'agit majoritairement de données internes dispersées à l'entreprise, car elles sont stockées dans les bases de données de production de divers services.

3.2 L'extraction, la transformation et le chargement

Le logiciel ETL (Extract Transform Load) vous permet d'extraire des données d'une ou plusieurs sources des données (Fichier Excel/plat, FTP, Base de données transactionnelles...) afin de transformer ces données selon un format exploitable par les outils d'analyse et de les consolider en une seule base de données, conservée dans le Data Warehouse.

Il permet de développer des solutions de transformation de données au niveau de l'entreprise telles que :

- Migration de données du système existant vers un nouveau système.
- Copier et télécharger des fichiers depuis SQL Server.
- Mise à jour de l'entrepôt de données (Data Warehouse).

Dans notre cas on a utilisé le SSIS Framework De Microsoft, Il est également hautement extensible aux besoins spécifiques.

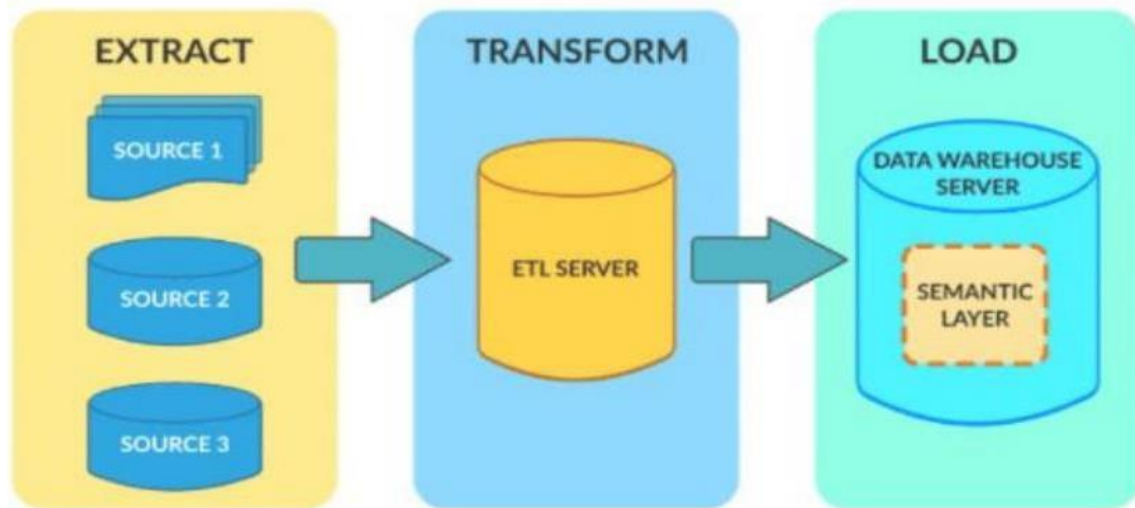


Figure 16 : Extract Transform Load

Après l'extraction de données issues de différents systèmes (internes ou externes), de transformation de ces données (homogénéisation, filtrage, calcul), le système les charge dans un entrepôt de données de Type ODS qui joue le rôle d'un Intermédiaire ou directement dans le DWH, il permet de délocaliser la charge de calcul et une meilleure disponibilité des sources.

3.3 Entrepôt de données opérationnel ODS (ou Operational data store)

ODS est un type de base de données qui sert de zone d'attente provisoire pour toutes les données qui sont sur le point d'intégrer l'entrepôt de données DWH. Pendant qu'elles se trouvent dans l'ODS, les données peuvent être nettoyées et leurs conformités seront vérifiées à partir des règles de gestion avant de peupler l'entrepôt de données [7].

3.4 Entrepôt de données ou Data Warehouse

Un Data Warehouse est une base de données spécifique aux besoins décisionnels. Elle est intrinsèquement organisée de manière à assurer la stabilité contextuelle des données selon les sujets et thèmes de l'entreprise. Le data Warehouse gère l'historisation des données structurées [8].

La Modélisation Conceptuelle de Data Warehouse peut prendre trois formes différentes :

- **Modèle en étoile** : C'est un moyen d'associer des dimensions à des faits dans l'entrepôt de données. Dans ce modèle, on a une table de faits centralisée liée à un ensemble de tables de dimensions dénormalisées [9].

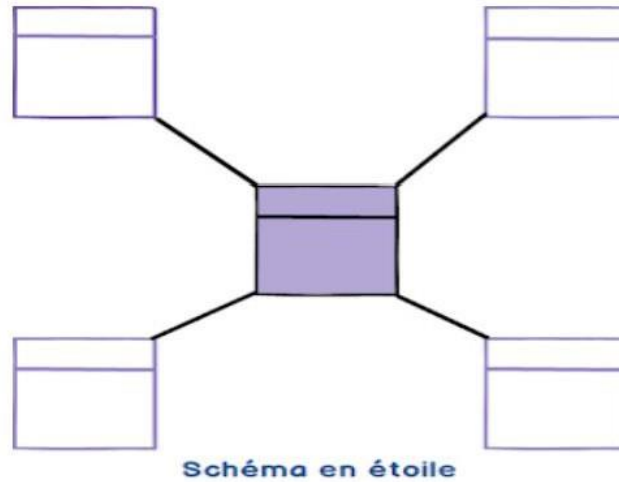


Figure 17 : Modèle en étoile

- **Modèle en flocon** : C'est une variante d'un modèle en étoile, en décomposant les dimensions pour réduire la redondance, d'où le modèle devient moins complexe.

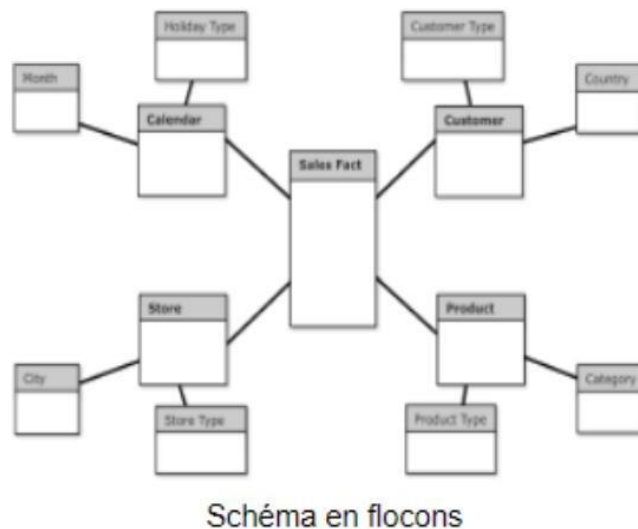


Figure 18 : Modèle en flocon

- **Modèle en constellation** : C'est un schéma de représentation de modèle multidimensionnel. Il s'agit d'une collection de plusieurs tables de fait ayant des tables de dimensions communes.

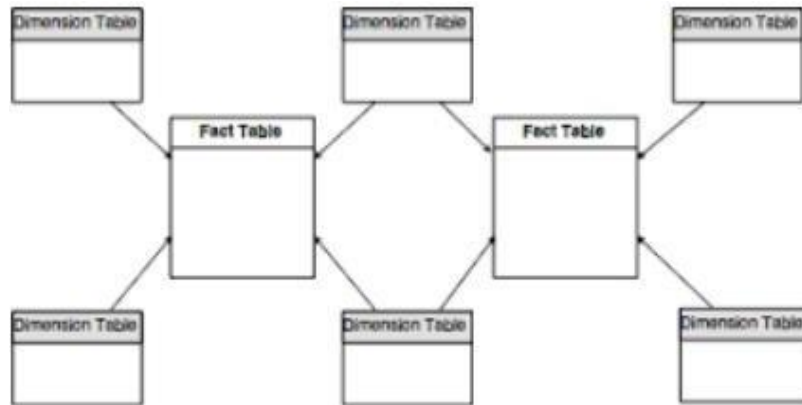


Figure 19 : Modèle en constellation

Au niveau de notre projet, nous avons adopté le modèle en **constellation** qui offre les avantages suivants :

- Réduire l'espace de stockage nécessaire vu que les tables de dimensions partagées sont identiques et contiennent les mêmes valeurs.
- La performance, vu qu'il présente moins de jointures que sur un modèle en flacon.

3.4.1 Data Mart

Un Datamart est un sous-élément du data Warehouse que l'on peut traduire en français par magasin de données. Il rassemble un ensemble de données organisées, ciblées, agrégées et regroupées dans le but de répondre aux besoins des métiers [10].

3.4.2 Dimension

Les dimensions sont les noyaux des BD multidimensionnelles, elles sont les critères selon lesquels on souhaite évaluer, quantifier les faits.

Les tables de dimension se composent des attributs qui servent à enregistrer les descriptions textuelles, ces attributs sont utilisés pour l'analyse, la sélection des données et pour le Groupement des données à un niveau de détail.

3.4.3 Fait

Un fait représente un sujet qu'on souhaite analyser, Il est identifié via les valeurs de ses dimensions. Les faits sont des tables qui contiennent les informations opérationnelles et relatent la vie d'une entreprise, elles sont composées d'un ensemble de mesures relatives qui représentent les différentes valeurs de l'activité analysée.

3.4.4 Mesure

Les mesures représentent les propriétés du fait que Les décideurs souhaitent analyser, étudier et Optimiser. Les mesures sont le critère utilisé pour évaluer le processus décisionnel et servent au calcul des indicateurs de performance.

3.5 Phase de restitution

C'est dans cette phase qu'on peut exploiter autant possible notre capital informationnel. Grâce à la création périodique de rapports, l'entreprise peut suivre et évaluer son activité.

4. Définition de l'architecture de la Solution décisionnelle SOPAL

Dans cette section, nous allons décrire l'environnement d'intégration et la séquence d'exécution des flux de notre solution décisionnelle.

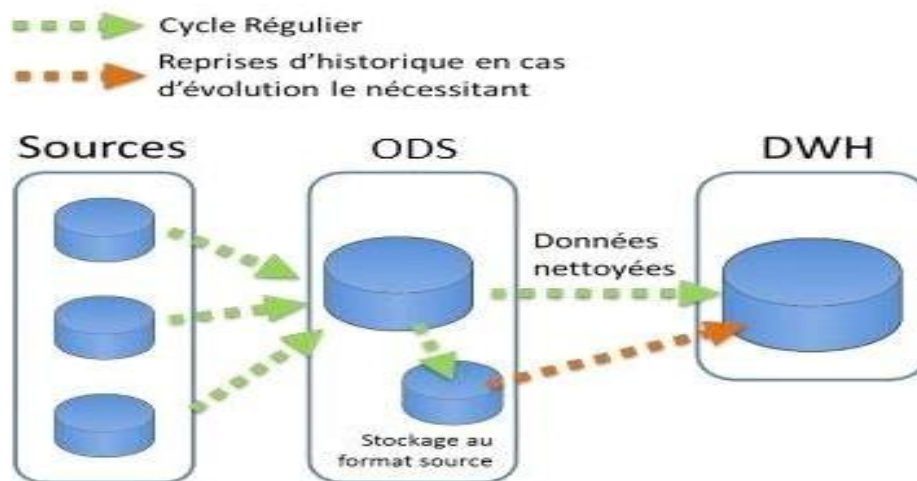


Figure 20 : Cycle d'intégration des Flux de données

1. En premier lieu, les données sont extraites depuis les bases de production et chargées d'une manière brute dans la couche ODS sans aucune transformation.
2. L'ODS utilise une logique de « suppression /insertion » qui consiste de vider le contenu des tables de l'ODS et de les recharger à chaque exécution.
3. Dans une deuxième étape, les données contenues dans L'ODS sont acheminées vers les Datamarts avec une logique « d'insertion/ mise à jour » : si l'ODS contient de nouvelles données elles seront insérées dans les Datamarts, sinon (si elles existent déjà) elles seront mises à jour.
4. Le chargement depuis les environnements de production des applications sources doit être testé au moins une fois avant le déploiement en production du projet DWH.
5. Les transformations et les filtrages se font au niveau du passage de la couche ODS vers la couche DWH.
6. Une fois nos Datamarts alimentées avec les tables de faits et les tables de dimensions avec les relations nécessaires, nous commençons à créer nos rapports.

5. Conception et développement de la zone de préparation de données

Dans cette partie, on va présenter la solution ODS et les Datamarts proposées.

5.1 Configurations de la source de données

Pour l'utilisation d'un ODS ou d'un DWH, une base de données doit être prévue à ce fait, Celle-ci doit être alors suppléée par la création des tables.

Le deuxième composant à préparer est la connexion à la source de données. Pour l'ODS : l'ajout de cette connexion se fait par l'ajout des connexions ODBC « SAGE X3 Test » et « COSWIN » via les outils d'administration, la dernière composante est la connexion aux sources « SAGE X3 Test » et « COSWIN » via le gestionnaire de connexion dans SQL Server Integration Services.

Pour le DWH : premièrement on ajoute une connexion de type OLEDB qui assure la connexion avec l'ODS ensuite, on charge les tables de dimension avant la table de faits afin de prendre en compte les contraintes d'intégrité lors du chargement des clés étrangères dans la table de faits.

5.2 Alimentation de ODS

Après la phase de préparation, on doit configurer les trois sources de données en les ajoutant dans le gestionnaire de connexion comme sources de données (voir la figure suivante).

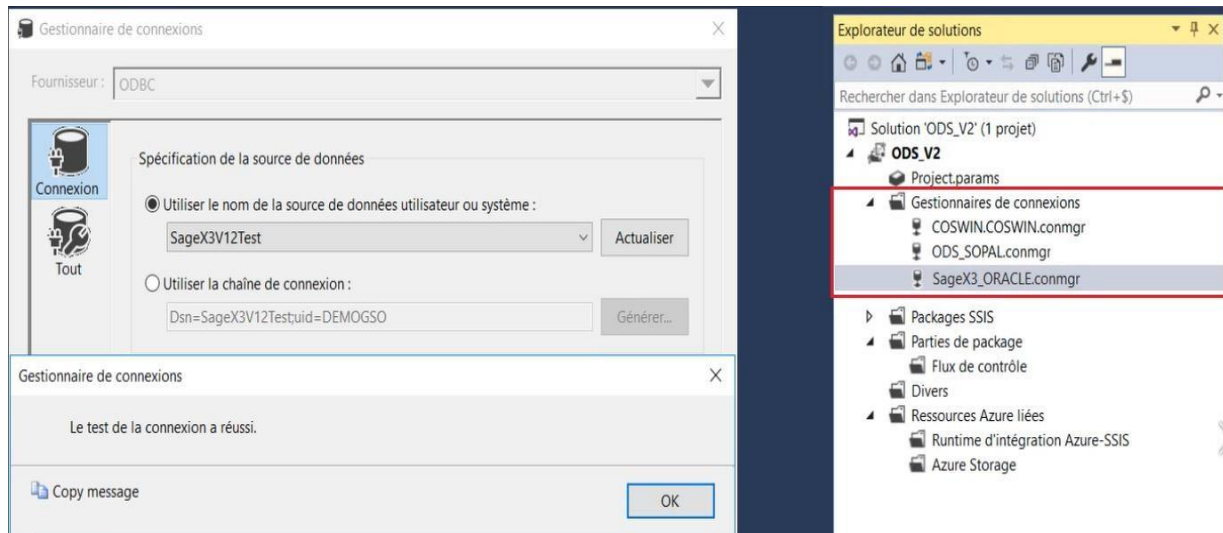


Figure 21 : Configuration de la connexion (SAGE X3) à la base de données «ODS SOPAL »

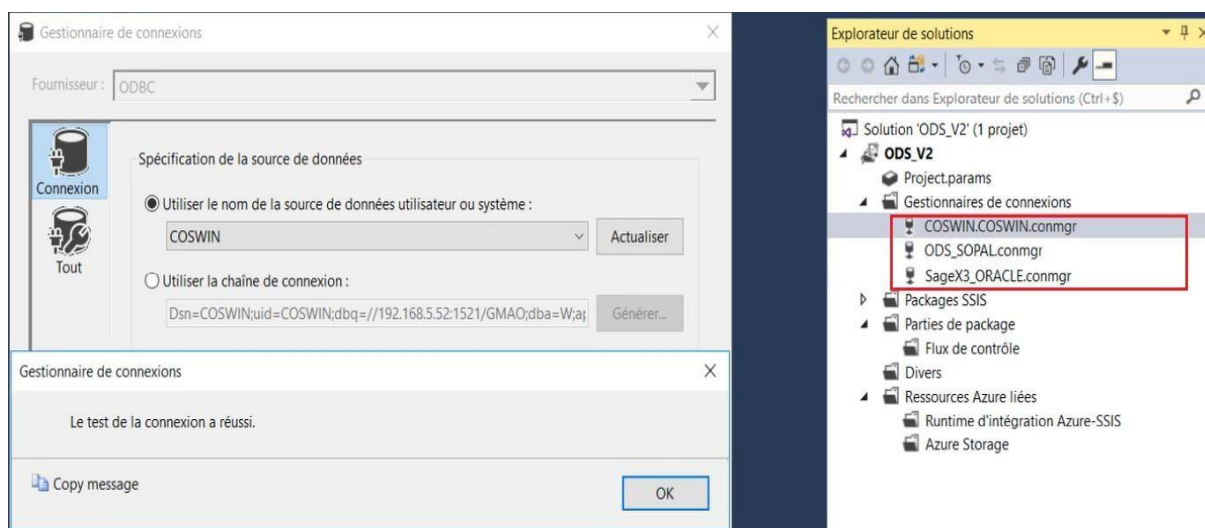


Figure 22 : Configuration de la connexion (Coswin) à la base de données «ODS SOPAL »

Comme nous l'avons mentionné précédemment : L'ETL vise à garantir que les données sont acheminées des systèmes sources vers l'entrepôt de données, en passant par les différentes étapes de nettoyage et de transformation, c'est pourquoi nous avons commencé à créer nos propres packages SSIS pour alimenter l'ODS.

5.2.1 Flux de contrôle

Chaque package traite des informations concernant une entité bien particulière mais malgré les spécificités de chaque entité, le raisonnement pour chacune d'elle est identique tel qu'illustré dans la figure suivante :

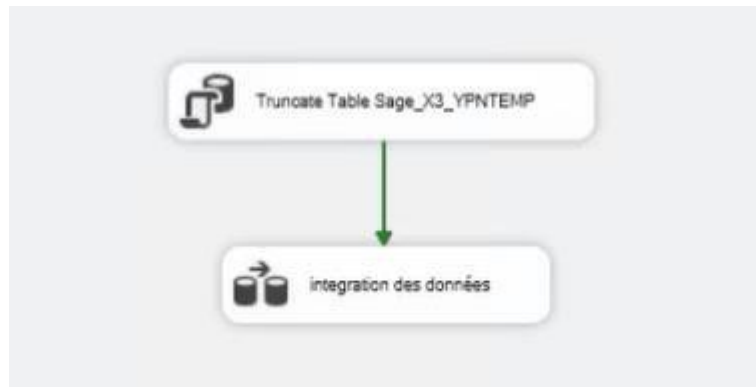


Figure 23 : flux de contrôle pour alimentation de la table ODS_X3_YPNTMP(Pointage)

Un conteneur de séquence qui contient les tâches suivantes :

- Une tâche de requête SQL TRUNCATE : elle prend la connexion ODS et exécute l'instruction « truncate table ODS_X3_YPNTMP » qui permet de vider tout le contenu de la table.
- Une tâche intégration des données : c'est un flux de données qui traitera les informations de la table ODS_X3_YPNTMP

5.2.2 Flux de données

La tâche responsable des transformations de données n'est autre que la tâche de flux de données.

L'exécution de cette dernière a la plus d'influence sur la structure de données.



Figure 24 : flux de données de la table ODS_X3_YPNTMP

5.3 Conception du Datawarehouse

5.3.1 Description des dimensions et des faits

5.3.1.1 Choix des dimensions

On représente ci-joint les dimensions qui composent notre modèle Data Warehouse :

- Dim Entité Juridique :
C'est une dimension qui représente la liste des Entités Juridique.
- Dim Site de Production :
C'est une dimension qui représente la liste des sites de production associés à leurs entités juridiques.
- Dim Shift :
C'est une dimension qui introduit les diverses équipes d'employés.
- Dim Employé :
C'est une dimension qui présente la liste des employés.
- Dim Centre de Charge :
C'est une dimension qui contient la liste des centres de charge avec leurs adresses exactes.
- Dim Ordre Fabrication :
Cette dimension définit la liste des ordres de fabrication ainsi que les détails de chacun.
- Dim Gamme :
C'est une dimension qui représente la gamme de chaque article avec son code.
- Dim Matière :
Dont on trouve les matières avec un code qui commence par M pour signifier qu'il s'agit d'une matière.
- Dim Pose de Charge :
On trouve le code poste de charge de chaque opération et un code centre de charge parent qui relie ce poste à son centre.
- Dim Famille Article :
C'est une dimension qui expose la Famille de chaque article avec un code et une description.

- Dim Article Lancé :

C'est une dimension qui présente les articles avec leurs codes et une petite description de chaque article.

- Dim Période :

C'est une dimension qui représente l'axe temporel.

- Suivi Employé :

Cette dimension présente la liste des rapports liés aux journées de travail des employés., Chaque rapport contient les détails de chaque employé (temps et date de pointage, les ordres de fabrication associés, les codes et les durées des tâches effectuées, le code équipe associé ce jour-là et le code poste de charge associé).

- Suivi Fabrication :

Dont on trouve les détails de suivi de chaque ordre de fabrication (les quantités mises à disposition par chaque opération, date du suivi de l'ordre de fabrication, code centre de charge ...)

5.3.1.2 Tables des Faits

- Efficacité main d'œuvre

C'est une table qui représente le sujet efficacité main d'œuvre qu'on veut analyser, elle est composée d'un ensemble des enregistrements dont chacun contient des mesures (temps d'activité, temps des tâches cumulé...) qui sont identifiées par les valeurs de ses dimensions (Centre de charge, Poste de charge, équipe, suivi employé, suivi fabrication et Période).

- Suivi Opérations

Également au principe de la table de fait efficacité main d'œuvre, chaque enregistrement est un fait et les mesures sont : Quantité Conforme, Temps Théorique Optimal, Temps Disponible, Temps utile et TRS (Taux de rendement Synthétique). Et il est associé à ses valeurs du Site de Production, d'Ordre de fabrication, du centre et du Poste de charge, d'équipe, de la période (temps).

5.4 Modélisation du Datawarehouse

Après avoir défini des dimensions et les tables de faits, nous allons présenter le schéma conceptuel de notre Data Warehouse qui est un modèle en constellation.

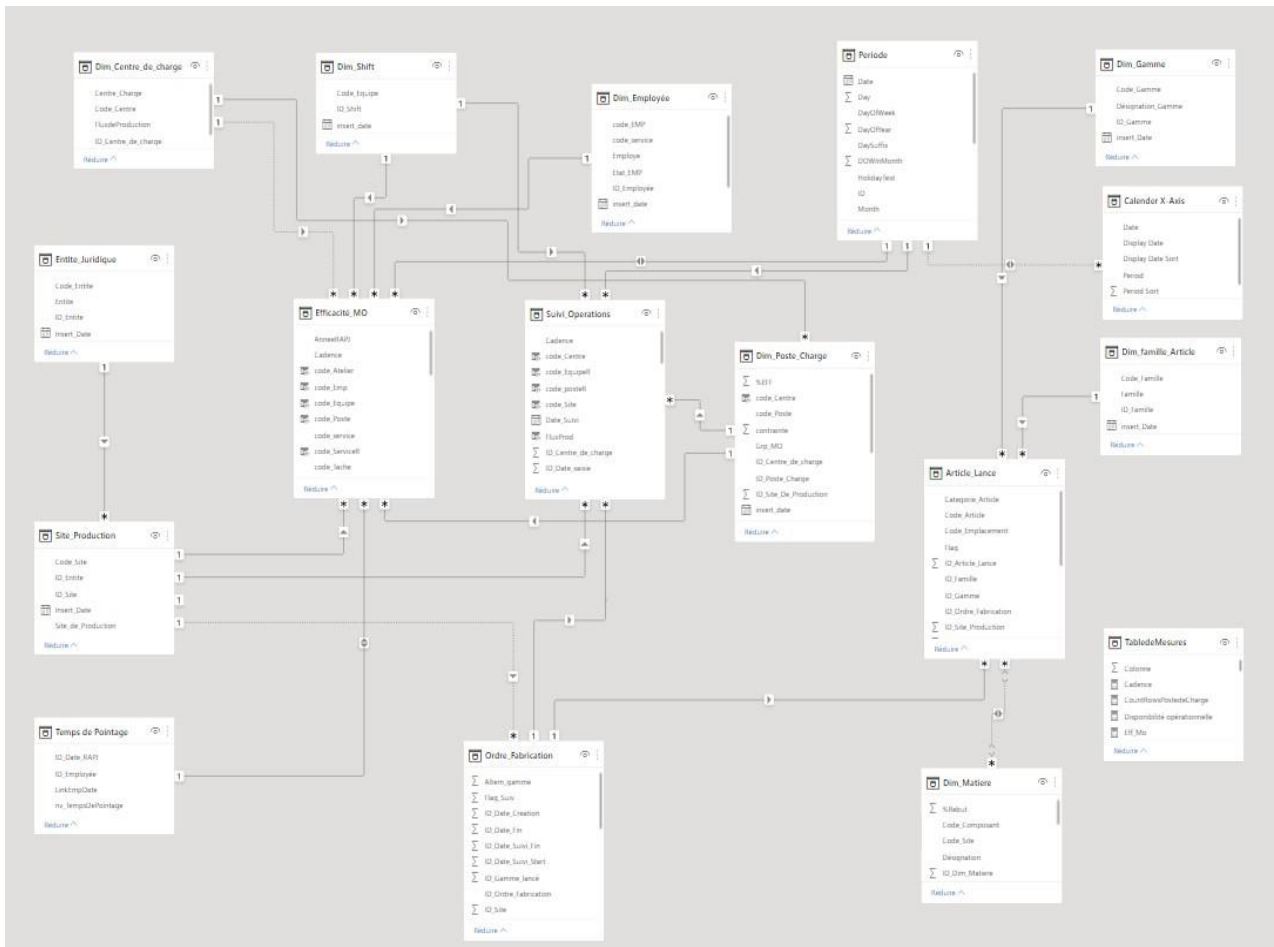


Figure 25 : Schéma en constellation du Data Warehouse

5.5 Alimentation du Data Warehouse

Après avoir extrait et transformé ces données on a obtenu des tables cohérentes Afin de les charger dans une autre structure pour réaliser notre « DWH SOPAL » comme montrent les figures suivantes :

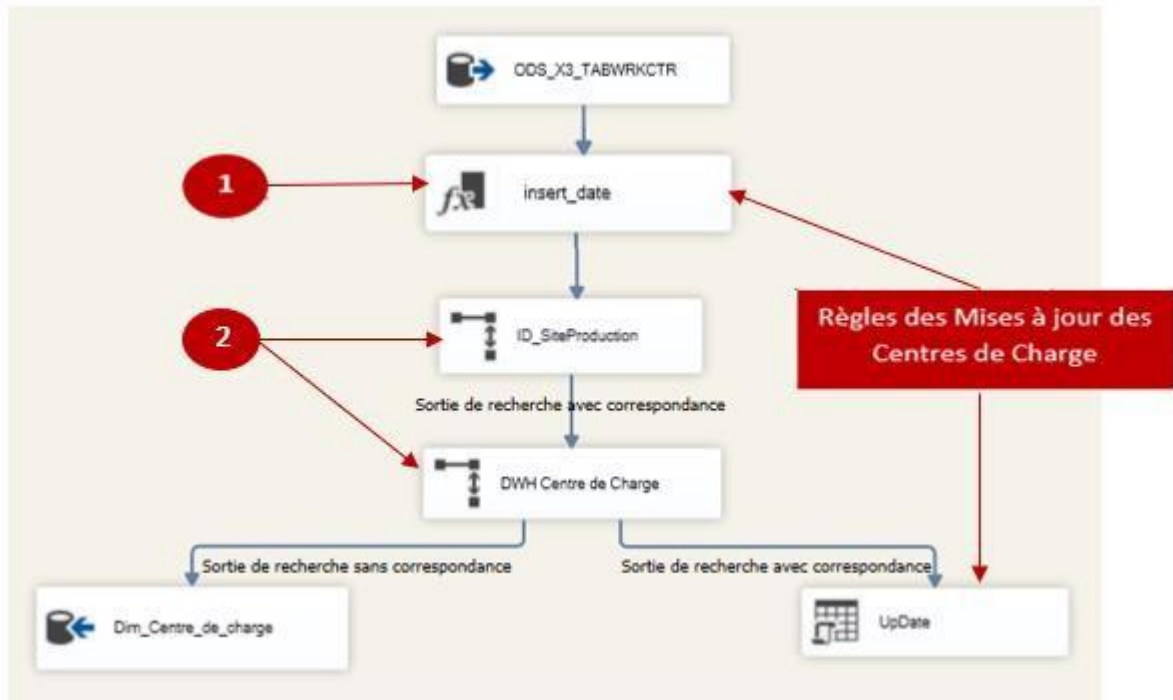


Figure 26 : Flux d'intégration des données Centre de charge dans DWH SOPAL

La figure ci-dessus montre la tâche de flux de données et les différentes étapes de traitement qui sont effectuées afin d'alimenter la dimension centre de charge.

-Il est nécessaire d'ajouter un test à la clé primaire pour déterminer si l'enregistrement doit être ajouté ou mis à jour.

-Le même principe de chargement et de traitement sera appliqué pour les autres dimensions (Entité Juridique, Site de Production, Employé...). La dimension Période est une dimension incontournable dans un datamart. Nous avons utilisé l'assistant de création de dimensions dans SSAS pour générer la dimension Période.

Pour charger la dimension suivi employé (illustrée à la Figure 27), nous avons appliqué une autre logique de transformation afin d'obtenir le résultat souhaité.

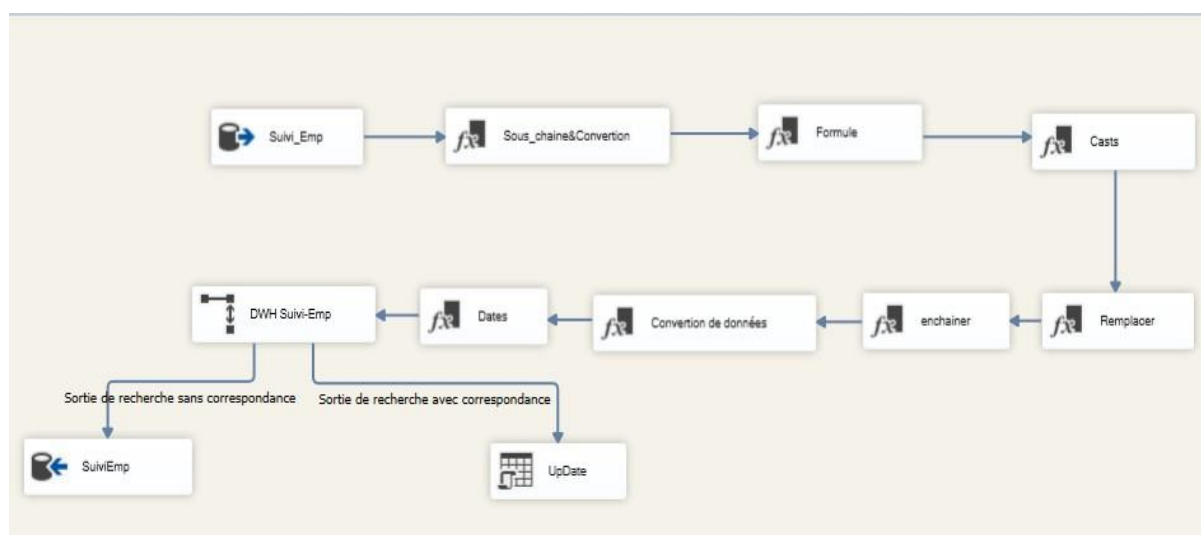


Figure 27 : Flux d'intégration des données Suivi Employés dans DWH SOPAL

Chargement des tables de faits :

La procédure de chargement de table de fait au niveau du datamart est différente de celle des dimensions.

La table de fait contiendra les informations de la table ODS avec les relations des tables dimensions

Ceci peut être illustré dans les figures ci-dessous :

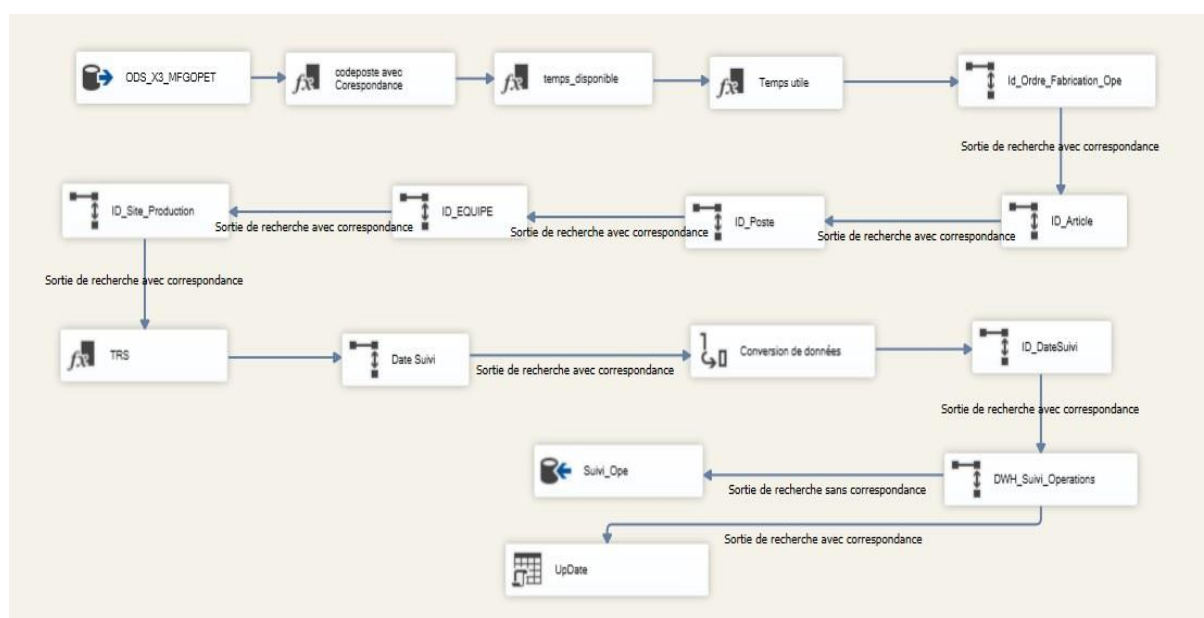


Figure 28 : Flux d'intégration des données Suivi Opérations dans DWH SOPAL

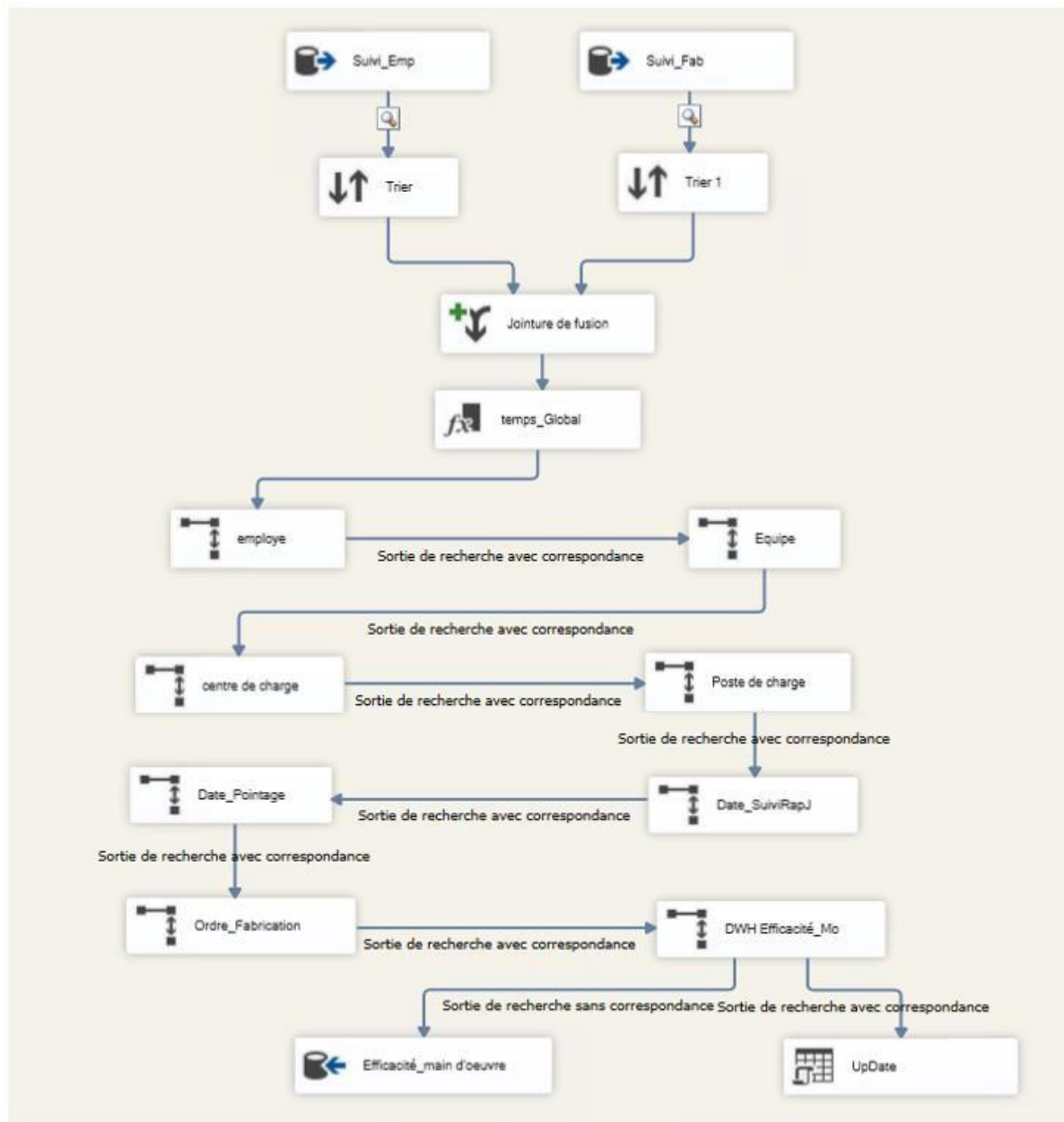


Figure 29 : Flux d'intégration des données Efficacité Main d'œuvre dans DWH SOPAL

Conclusion

Dans ce chapitre, toutes les étapes de modélisation dimensionnelle et d'intégration des données ont été présentées via un datawarehouse adapté au besoin clientèle.

CHAPITRE 5 : Sprint 2 : Élaboration des Rapports « SOPAL »

Introduction

Une fois la phase de préparation et de chargement des données terminée, nous pouvons entamer la phase de développement du Dashboard. Dans cette partie on va générer des tableaux de bord adaptés aux différentes problématiques d'analyses exigées par notre Client SOPAL en termes de gestion de son activité interne.

1. Backlog du sprint 2

Ce tableau présente le backlog du sprint 2 : Élaboration des Rapports « SOPAL » :

Sprint 2 : Élaboration des Rapports « SOPAL »	Administrateur	En tant qu'administrateur, il est possible De modifier un rapport	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible d'ajouter un nouveau tableau de bord	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de Consulter tous les tableaux de bord	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de supprimer un tableau de Bord	Élevé
	Décideur	En tant que Décideur, il est possible de consulter le tableau de bord « Efficacité main d'œuvre Mensuelle »	Élevé
		En tant que Décideur, il est possible de consulter le Rapport « Détails de l'Efficacité Main d'œuvre »	Élevé
		En tant que Décideur, il est possible de consulter le Rapport « TRS Mensuel »	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de Consulter le Rapport « Suivi Operations »	Élevé

		En tant qu'administrateur, il est possible de Consulter le tableau de bord « Suivi Postes de Charge »	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de Consulter le tableau de bord « Suivi Horaire »	Élevé

Tableau 3 : Sprint 2 : Élaboration des Dashboard « SOPAL »

2. Identifications des besoins fonctionnels

2.1 Diagramme de cas d'utilisation : « Élaboration des Rapports »

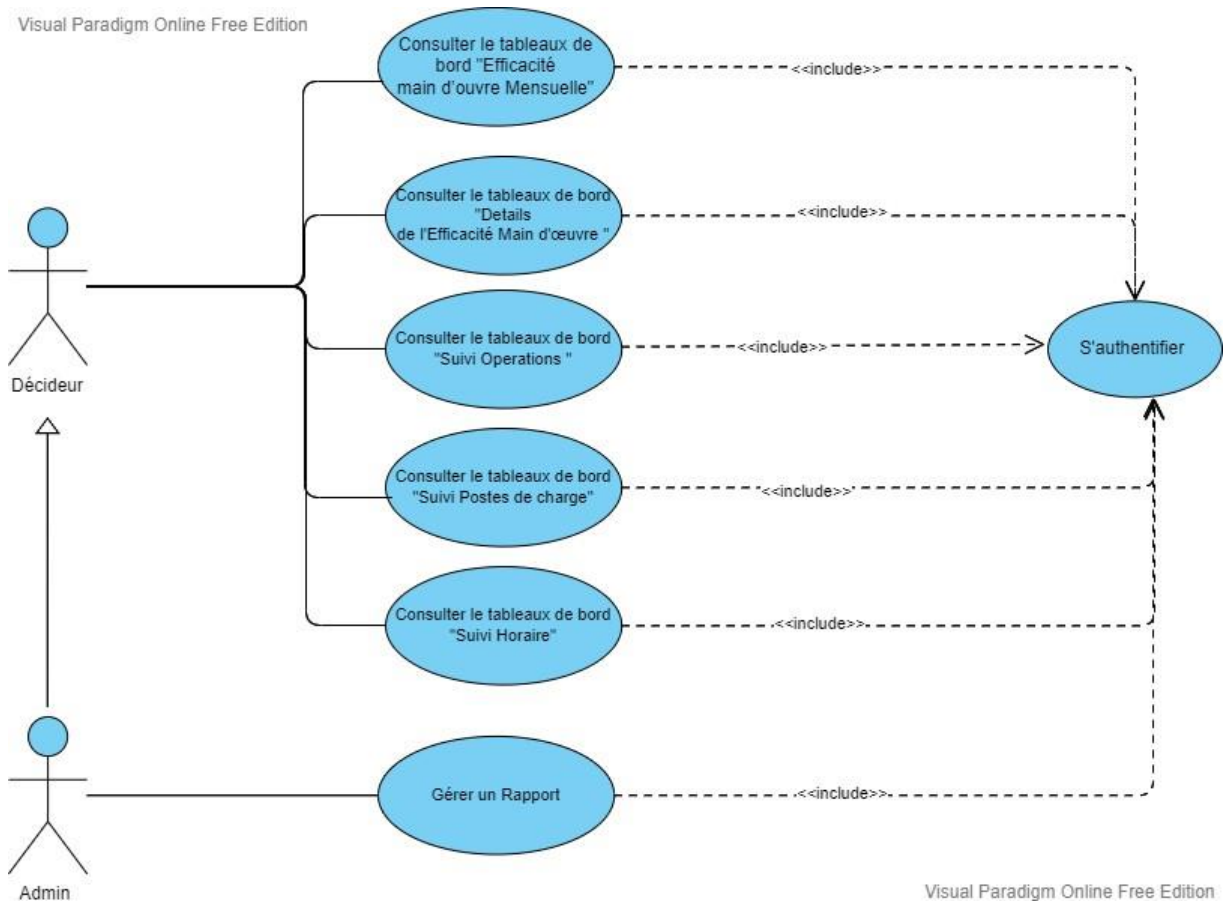


Figure 30 : Diagramme de cas d'utilisation « Élaboration du Dashboard SOPAL »

2.2 Description des cas d'utilisation

- Description textuelle de « Gérer un rapport »

Dans cette partie, nous allons présenter une description textuelle d'un cas d'utilisation " gérer un rapport " qui permet à l'admin de gérer le rapport final, en concevoir des requêtes d'analyse pour répondre aux besoins du client en mettant en place des filtres à afficher selon des critères bien définis.

Nom du cas d'utilisation	Gérer un rapport
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit s'identifier
Scénario principale	-L'admin s'authentifie au système -L'admin actualise à chaque fois la base de données pour que le Rapport reste à jour -Il reçoit une demande d'analyse -L'admin filtre les données selon les besoins mentionnées - Il peut supprimer ou modifier des tableaux de bord dans le Rapport -Finalement l'admin valide le rapport

Tableau 4 : Description textuelle « Gérer un rapport »

3. Réalisation du sprint

Pour la réalisation des Rapports on a connecté notre base DWH SOPAL, pour obtenir une visibilité des données, les dimensions et les tables de faits afin de pouvoir les Sélectionner et effectuer nos calculs :

Dans notre cas, nous avons établi la connexion à la source SQL SERVER pour charger les données et nous avons utilisé le langage DAX pour créer des nouvelles mesures.

3.1 Langage DAX (Data Analysis Expression)

Le langage DAX permet d'effectuer des tâches d'analyse de données spécifiques grâce à des codes prédéfinis, en termes simples, DAX nous aide à créer des informations à partir des données déjà intégrées dans le modèle.

Ci-dessous quelques exemples d'expressions DAX utilisées dans la création de mesures :

Mesures	Formules DAX
Efficacité_Mo	Efficacité_Mo = VAR AnneeActuell = Selectedvalue('Periode'[Year], YEAR (today ())) Return Calculate (divide (sum ('Efficacité MO'[Temps_Total]), Sum ('Efficacité MO' [nv_TempsDePointage]),0), filter (Periode,'Periode'[Year] =AnneeActuell))
Efficacite_M-1	Efficacité_M-1 = CALCULATE (TabledeMesures [Efficacité_Mo], DATEADD (Periode [Date], -1, MONTH))
Taux de Variation%	Taux de Variation% = Divide (TabledeMesures [VarienceEFFparMois], [efficacite_MoLastmonth],0)
Period_Color	Period_Color = Var selected_Period= MAX('Periode'[Period]) Return Switch (selected_Period,"Year","Red", "Month","Green")
Nombre D'Articles	Nombre d'Articles = DISTINCTCOUNT (Article_Lancé [REF_Article])

Tableau 5 : Expressions DAX pour le calcul des mesures

Après l'ajout de ces formules au modèle de données dans Power bi Desktop, Nous allons présenter dans ce qui suit, quelques rapports interactifs pour le suivi du processus de production

3.2 Vue de Dashboard SOPAL

Une collection de visuels au sein d'un fichier Power BI Desktop est appelée rapport (Dashboard en anglais). Un rapport peut comporter une ou plusieurs pages, de même qu'un fichier Excel peut être composé d'une ou plusieurs feuilles de calcul. Dans notre cas, on a opté pour l'optique de mentionner toutes les dimensions de chaque table de fait en haut dans toutes les pages Associées pour qu'on puisse les utiliser en tant qu'axe d'analyse et bien préciser notre filtrage.

Les dimensions utilisées dans les pages liées à la table de fait Efficacité main d'œuvre :

- Période (Année, mois, intervalle de Temps)
- Centre de charge
- Poste de charge
- Employé
- Equipe

Les dimensions utilisées dans les pages liées à la table de fait Suivi Operations :

- Période (Année, mois, intervalle de Temps)
- Site de Production
- Poste de charge
- Centre de charge
- Ordre de Fabrication
- Equipe

3.2.1 Efficacité main-d'œuvre Mensuelle

Le rapport de la Figure 31 illustre le Suivi mensuel des mouvements de l'efficacité main-d'œuvre pour une période indéterminée, il se compose de deux tableaux de bord :

- le premier met en évidence l'évolution annuelle de l'efficacité main-d'œuvre : année en cours avec évolution mensuelle, année-1, année-2, (Selon les années d'historique) avec un titre dynamique qui change en fonction de la sélection des filtres.
- le second fait référence à l'évolution mensuelle de l'année actuelle (Filtrés par défaut) Par mois et mois-1 avec un taux de variation.

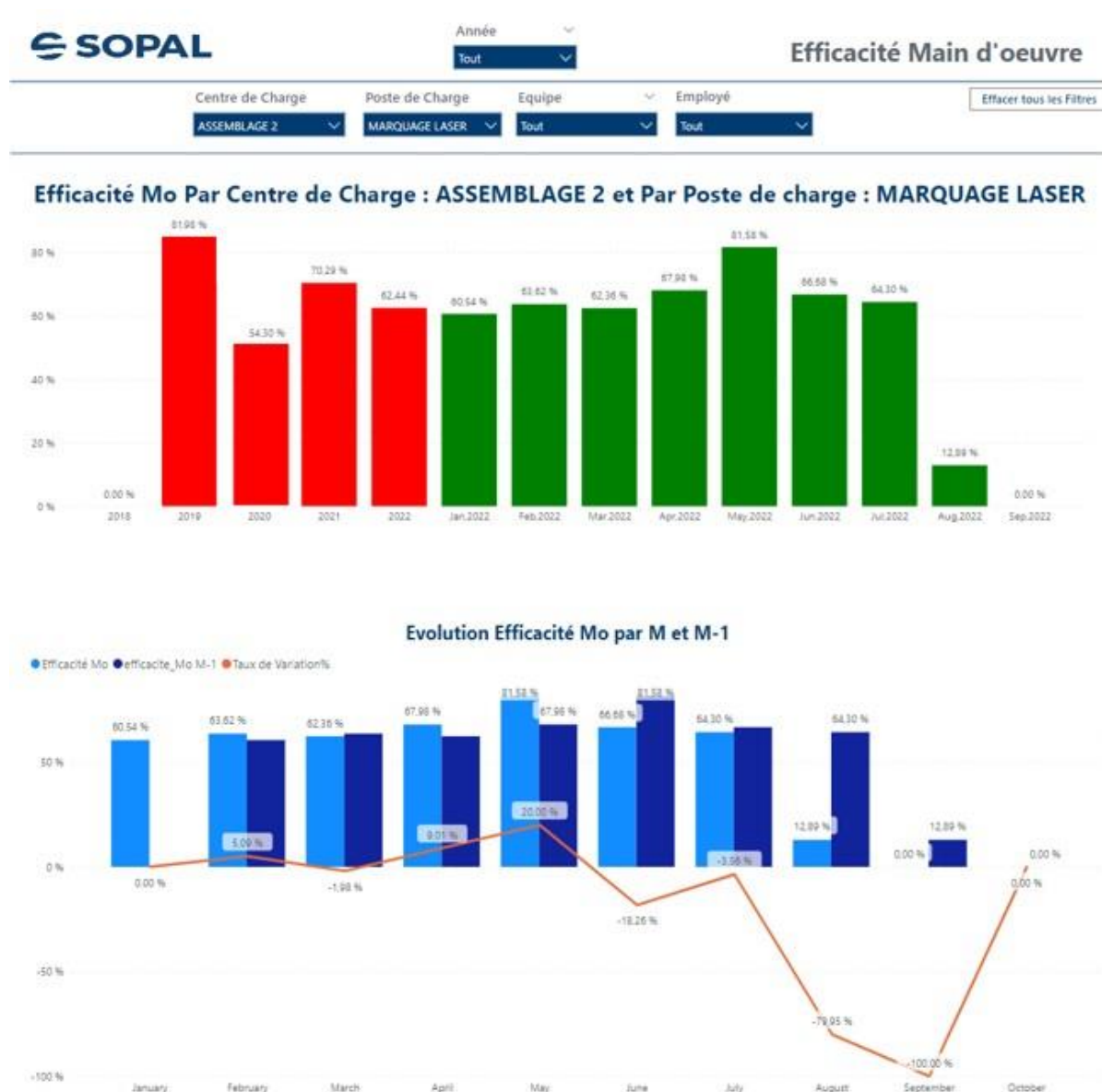


Figure 31 : Vue global sur le Suivi mensuel de l'efficacité main d'œuvre

3.2.2 Détails d'efficacité main-d'œuvre

Le rapport de la figure 32 montre les détails du suivi de l'efficacité de la main-d'œuvre sur une période bien définie, il est composé de trois tableaux de bord :

- le premier permet de suivre la répartition des heures de travail des salariés selon leurs tâches.
- le deuxième mesure l'atteinte de l'objectif de notre client SOPAL (avoir une efficacité main d'œuvre totale autour de 100%), la valeur courante de cette dernière (où nous sommes) est réalisée par l'indice.

- Le dernier tableau de bord se présente sous la forme d'une matrice donnant une vue micro sur l'évolution journalière de l'efficacité main d'œuvre de Jour (J) et (J-1) et l'écart entre ces jours pour chaque employé.

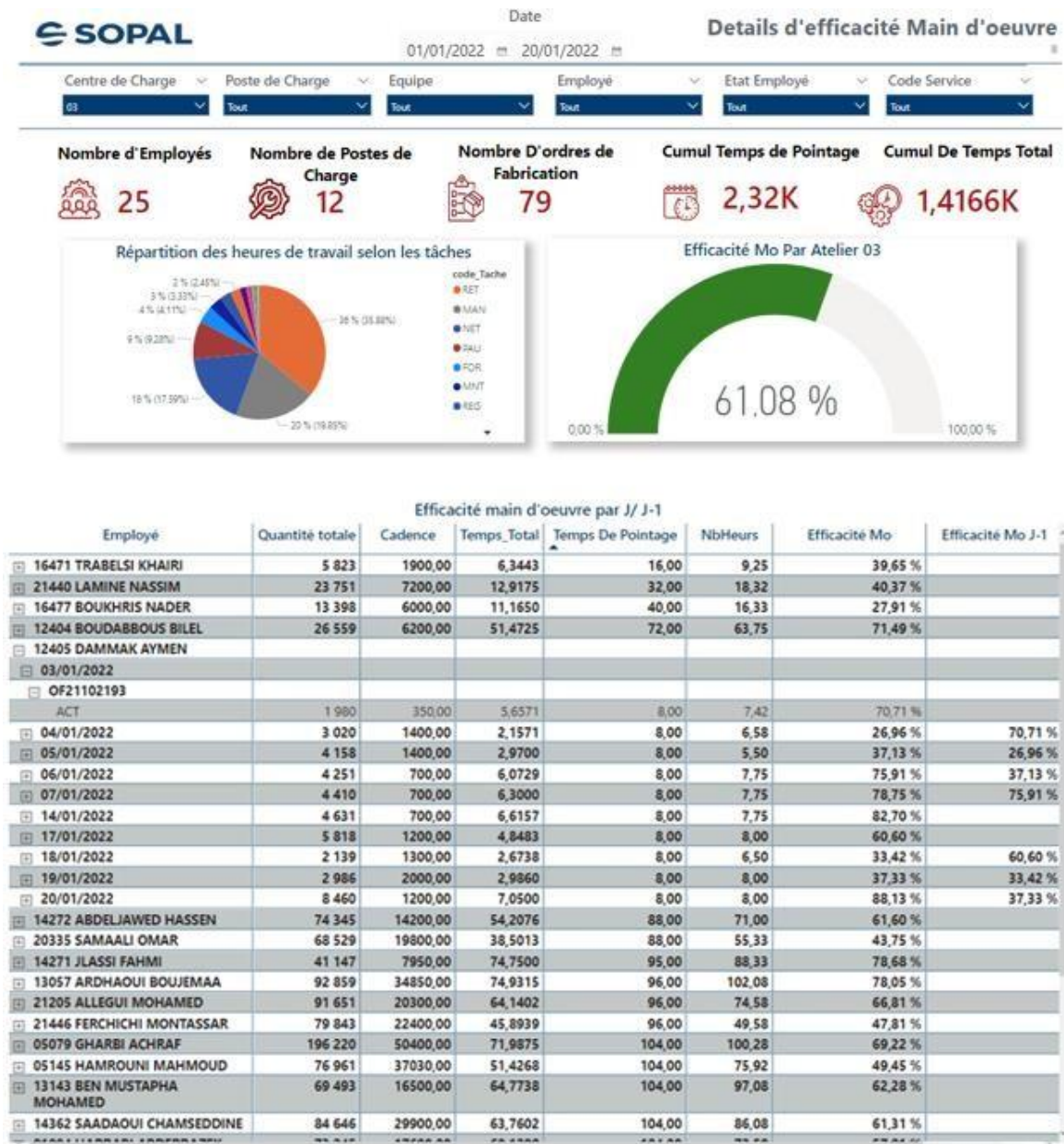


Figure 32 : Vue global sur les détails du suivi de l'efficacité main d'œuvre

3.2.3 TRS Mensuel

Dans cette page nous allons focaliser sur le suivi périodique de l'évolution des KPI cités ci-dessous, à travers lesquels les décideurs SOPAL peuvent analyser la performance des outils de production (centre de charge, équipements...).

KPI :

- Quantité Réalisée Total Y et Y-1 (Quantité Réalisée de l'année dernière)
- Quantité Réalisée Rejetée Y et Y-1
- Quantité Conforme Y et Y-1
- Nombre D'Articles Y et Y-1
- TRS (taux de rendement synthétique)
- Nombre d'Opérations Réalisées Y et Y-1

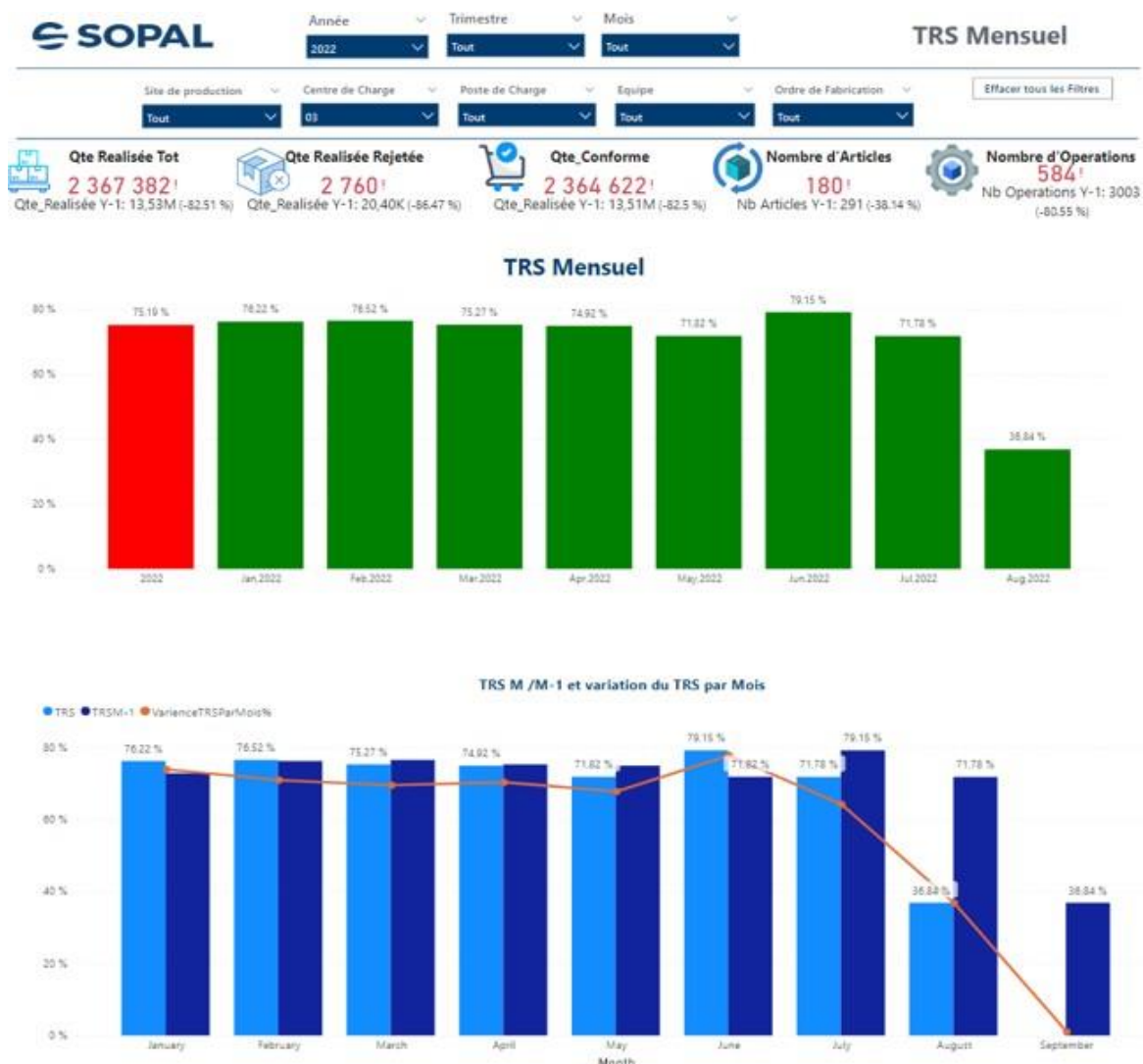


Figure 33 : Vu global sur la page TRS Mensuel

3.2.4 Suivi Operations

Le rapport de la figure 34 permet de détailler les informations quotidiennes liées aux opérations effectuées en descendant le niveau hiérarchique des dimensions.

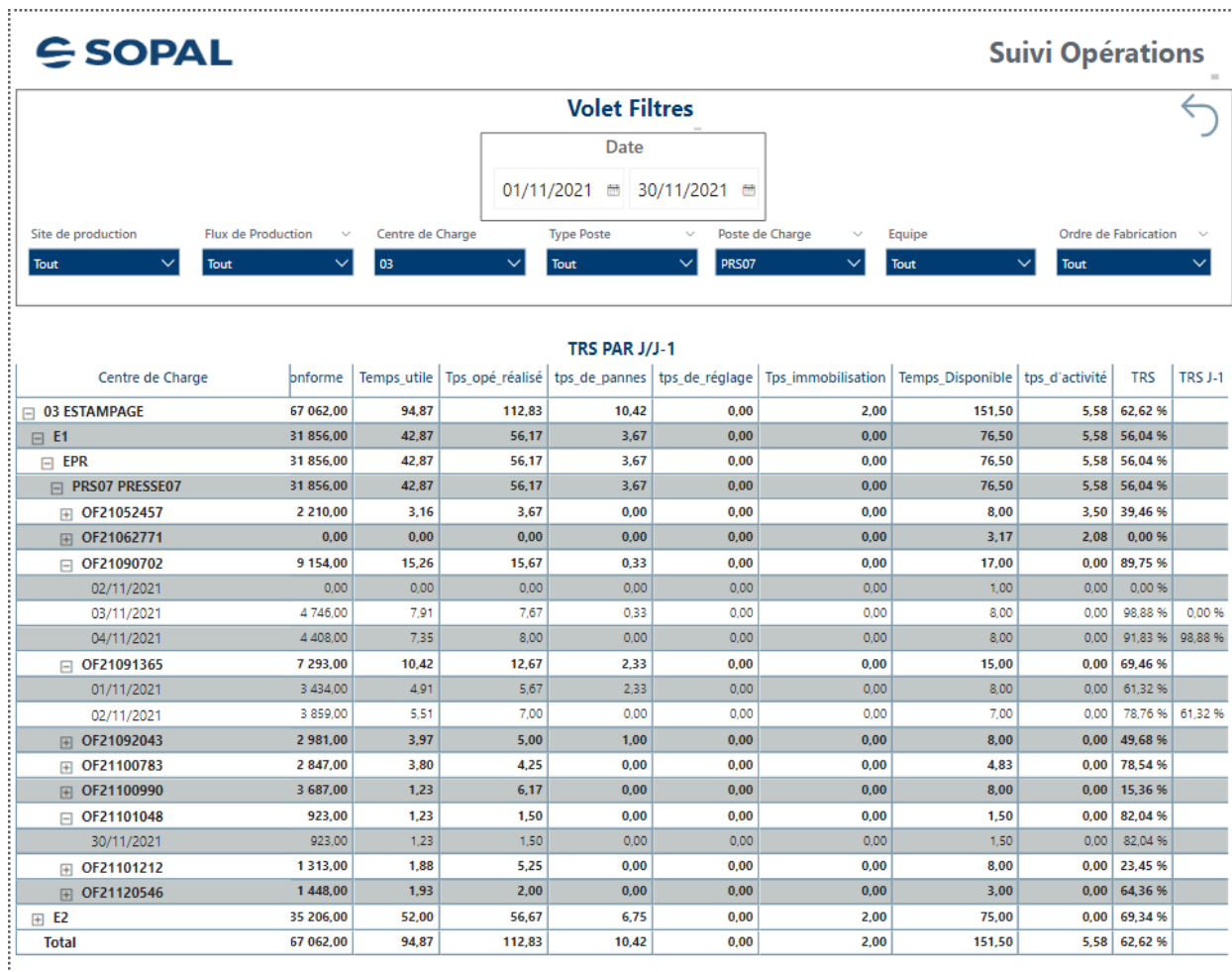


Figure 34 : Suivi Operations

3.2.5 Alerte TRS

La page Alerte TRS présente les anomalies au sein de la chaîne de production avec une manière personnalisée, elle est composée de deux tableaux de bord :

-Le premier présent les informations journalières des opérations réalisées selon un intervalle de TRS fourni par le décideur.

-Le second indique les valeurs du TRS supérieures à 100 % triées par ordre croissant.

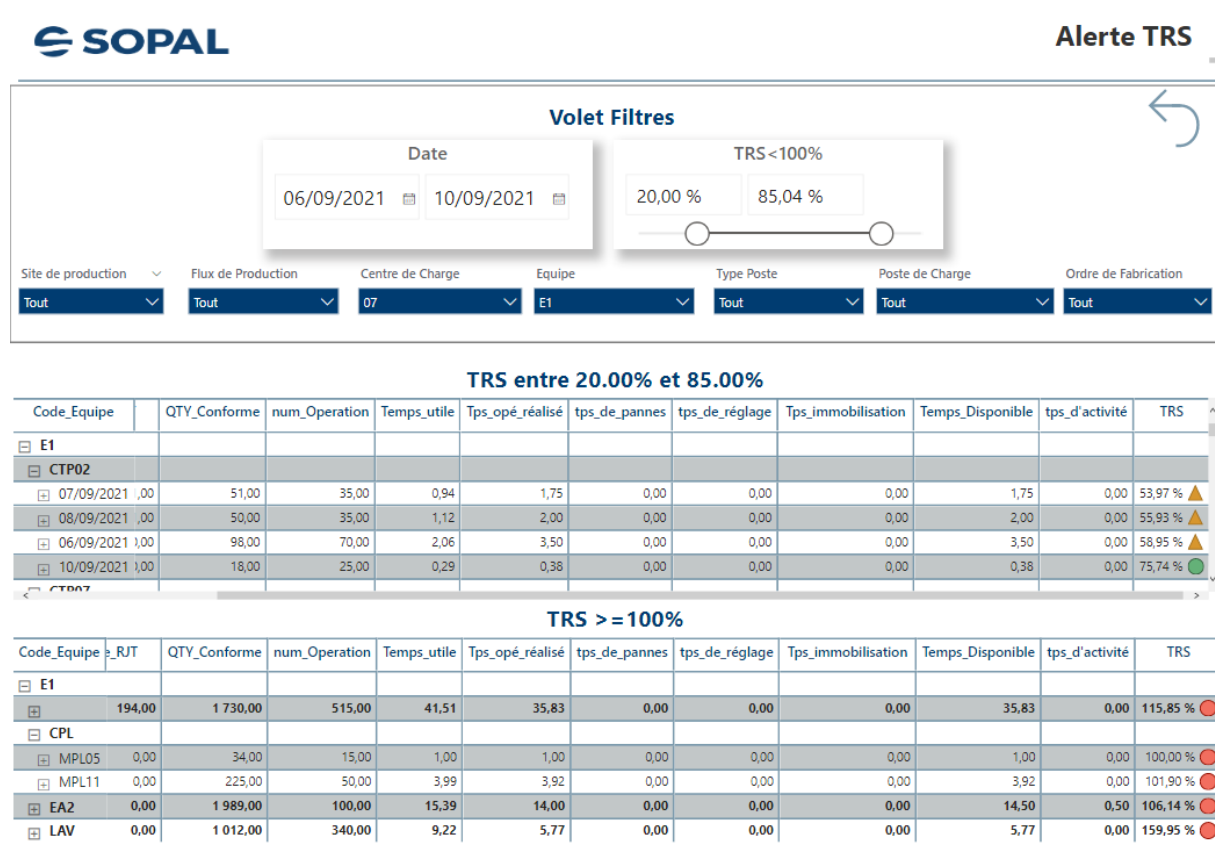


Figure 35 : Alerte TRS

3.2.6 Suivi Postes

Dans cette page, nous allons mettre l'accent sur le rendement des postes de Charge à l'aide des différents indicateurs de performance listés à gauche.

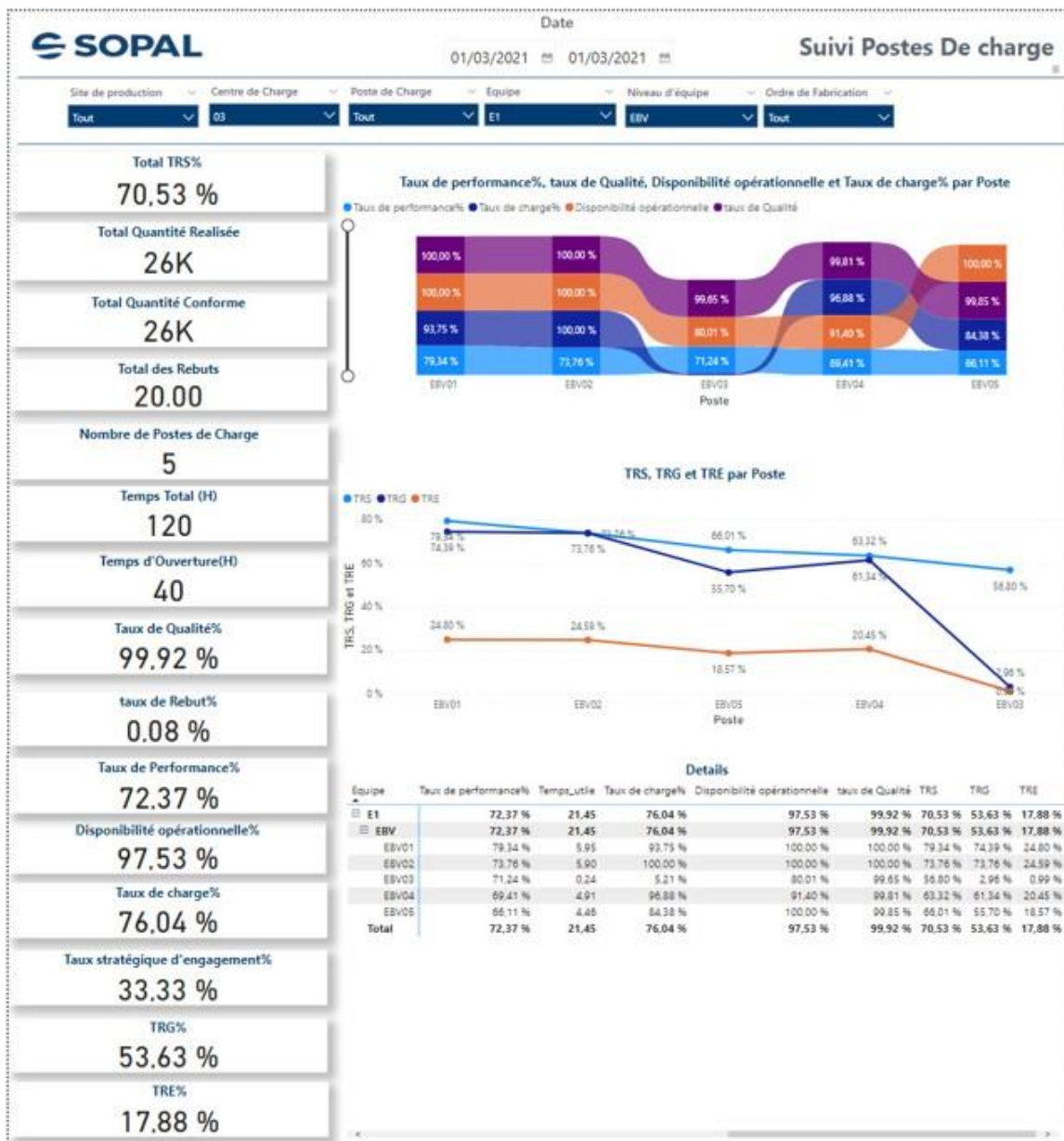


Figure 36 : Vue global sur la page Suivi Postes de charge

3.2.7 Suivi Horaire

La page Suivi Horaire présente l'analyse horaire du fonctionnement de la chaîne de production avec l'identification des différentes causes d'arrêt.



Figure 37 : Vue global sur la page Suivi horaire

Conclusion

Dans ce chapitre on a récapitulé rapidement la réalisation des rapports nécessaires pour analyser le suivi de la chaîne de production afin de clarifier la vision de notre client.

CHAPITRE 6 Sprint 3 : Développement de l'application "MASTER DATA MANAGEMENT"

Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter le dernier sprint développement de l'application « Master Data Management », dont on détaillera notre application en mentionnant chaque étape commençant par l'authentification à la création des flux dans power automate, en présentant le backlog de cette partie par la suite analyser ce sprint et présenter sa réalisation détaillée.

1. Backlog du sprint 3

Ce tableau présente le backlog du sprint 3 : Développement de l'application "MASTER DATA MANAGEMENT" :

Sprint 1 : Développement de l'application « Master Data Management »	Administrateur	En tant qu'administrateur, il est possible de s'authentifier	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de gérer les Tables de Dimensions au niveau Power Apps	Élevé
		En tant qu'administrateur, il est possible de créer, déclencher ou modifier un flux au niveau de power automate	Moyenne
		En tant qu'administrateur, il est possible de consulter les Masters Data, ainsi les modifier ou les supprimer.	Moyenne
		En tant qu'administrateur, il est possible de gérer les données au niveau SQL	Élevé
	Employé	En tant qu'Employé il est possible d'observer les détails de la Master Data sélectionnée	Moyenne
		En tant qu'Employé il est possible de modifier ou supprimer des lignes d'une Master Data	Moyenne
		En tant qu'Employé il est possible d'envoyer un mail au superviseur lors de la suppression d'une ligne sélectionnée	Moyenne

Tableau 6 : Sprint 3 : Développement de l'application "MASTER DATA MANAGEMENT"

2. Analyse du sprint 3

Dans cette partie, nous allons présenter les fonctionnalités fournies par notre solution

2.1 Diagramme de cas d'utilisation générale

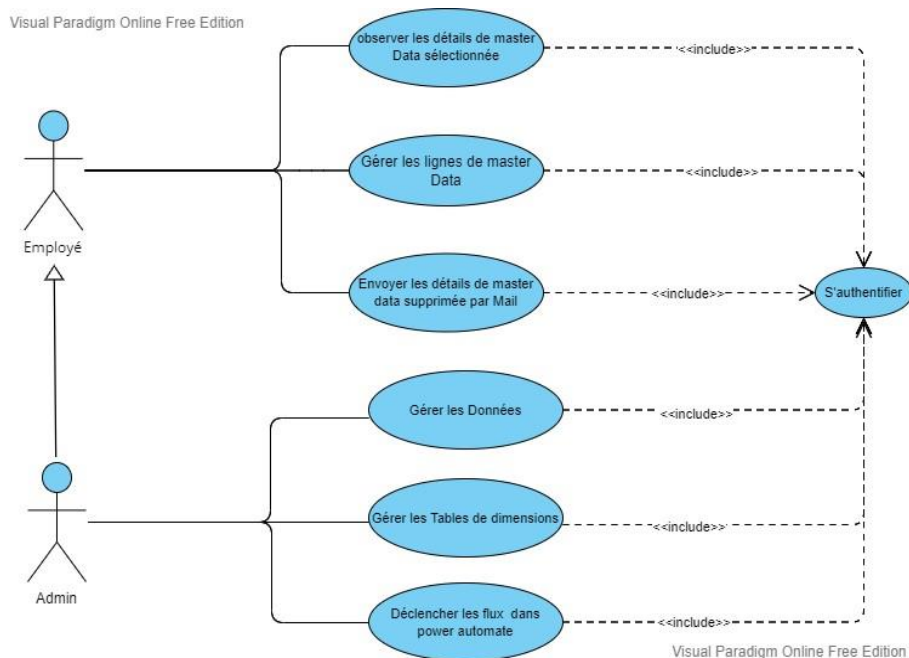


Figure 38 : Diagramme de cas d'utilisation générale (Application Master Data management)

2.2 Description des cas d'utilisation

- Description textuelle de « gérer les données »

Nom de cas d'utilisation	Gérer les données
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit s'identifier
Scénario principal	L'admin s'authentifie à l'instance de données SQLSERVER -L'admin établit les connexions nécessaires pour extraire les données des bases sources (ERP) - L'admin modélise le data Warehouse à l'aide de l'ETL. -Il peut supprimer des tables ou bien les modifier.

Tableau 7 : Description textuelle de « gérer les données »

- Description textuelle de « gérer les Tables de Dimensions »

Nom de cas d'utilisation	Gérer les Tables de Dimensions
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit s'identifier
Scénario principal	L'admin s'authentifie à l'application -L'admin vérifie les données -L'admin a le droit d'actualiser les données qui sont généralement des tables de dimensions venant de la base de données SQL server -Il peut supprimer des tables ou bien les modifier.

Tableau 8 : Description textuelle de « gérer les Tables de Dimensions »

-Description textuelle de « Gérer les flux dans Power Automate »

Nom de cas d'utilisation	Gérer les flux dans Power Automate
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit s'identifier au niveau Power Apps ainsi que Power Automate
Scénario principal	L'admin peut créer un flux -Il peut supprimer un flux -Il peut déclencher un flux -Il peut modifier un flux en ajoutant des composants au flux ou bien modifier un composant.

Tableau 9 : Description textuelle de « Gérer les flux dans Power Automate »

3. Réalisation du sprint

3.1 Le système opérationnel

Le système opérationnel représente les tâches quotidiennes, répétitives et atomiques (Insertion, modification, suppression) qui sont effectuées par les employés de l'entreprise pour permettre à cette dernière d'avoir une activité et donc de survivre.^[11] Les systèmes d'information opérationnels OLTP (OnLine Transactional Processing) sont des systèmes de gestion ou de production faits pour assister les opérations d'une entreprise. À mesure que le volume de données augmente, les données qui circulent dans les départements ou les divisions d'une organisation peuvent facilement devenir fragmentées, dupliquées

Et le plus souvent obsolètes ainsi que les systèmes opérationnels se trouvent limités devant les besoins des dirigeants qui veulent des informations synthétisées pour l'analyse et la prise de décisions.

3.2 Développement de l'application Master Data Management

Dans le contexte indiqué ci-dessus, notre application Master Data Management vient répondre à ces enjeux afin de gérer et de diffuser des données de référence au sein de l'entreprise.

Elle garantit un accès facile à toutes les données et assure que les données de référence soient correctement identifiées, utilisables sans risque et exemptes d'erreur.

3.2.1 Définition des données référentielles

Les données référentielles de type « Master data » sont des données des objets métiers principaux dont la définition est normalisée. Elles définissent et décrivent les principales activités de l'entreprise. Utilisés pour classer ou catégoriser d'autres données (comme les unités de mesure, les devises et les codes de pays) [12].

Dans le cas de SOPAL et précisément pour le module Production les Masters Data sont les suivantes :

- Entité juridique
- Site de production
- Centre de charge
- Equipe
- Poste de charge
- Ordre de Fabrication
- Article
- Famille Article
- Matière
- Employé
- Gamme

3.2.2 Quelques interfaces de l'application

Dans notre application l'utilisateur peut :

- Observer les Détails de la Master Data sélectionnée.
- Consulter la liste des Masters Data.
- Chercher des Lignes dans la Master Data sélectionnée.
- Modifier des lignes dans la Master Data sélectionnée.
- Identifier les doublons des lignes dans la Master Data sélectionnée.
- Supprimer des lignes et envoyer les détails de Master Data supprimée par Mail.

On Commence Par l'interface login car Toutes consultation, modification ou suppression des données nécessite une authentification, comme le montre la Figure 38.

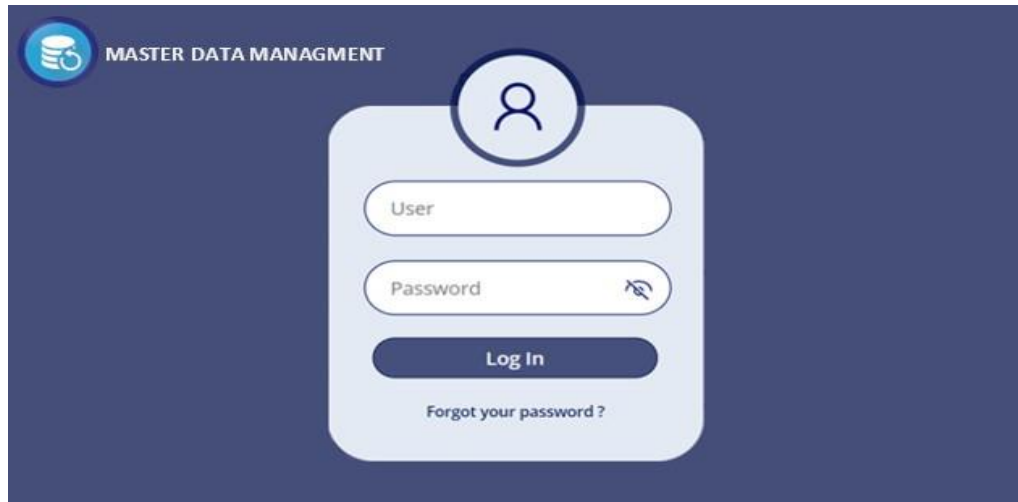


Figure 38 : Interface d'authentification

La figure 39 ci-dessous illustre l'interface d'accueil, lorsqu'on appuie sur une Master Data, elle nous dirige vers la liste de ces lignes comme le montre la figure 40 avec une détection automatiquement des ordres de fabrication dupliqués, dans les listes on peut faire nos recherches, comme montre la figure 41.

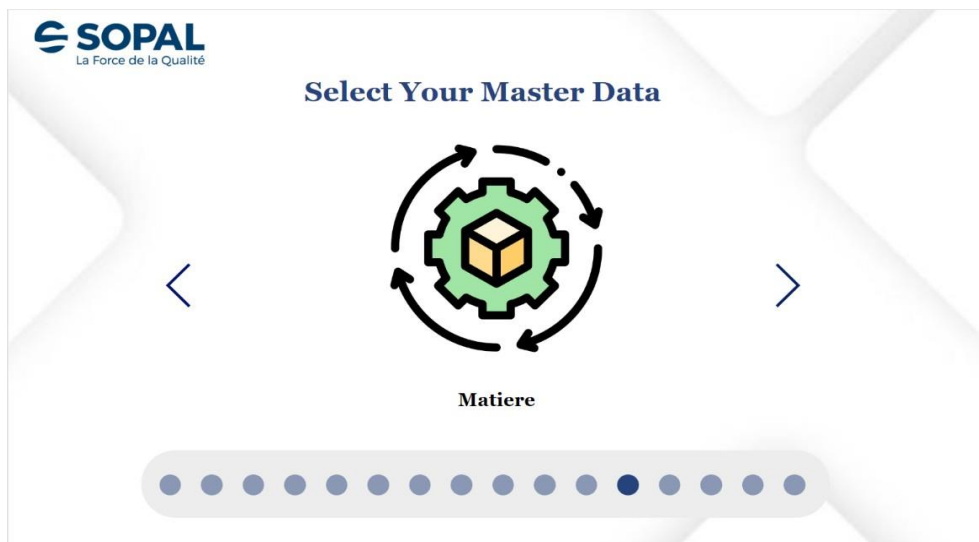


Figure 39 : Interface d'Accueil



Mise A Jour De Dim Matiere

Tous Les types

- M1180RP
OF0412137
- M3000L0
OF0412138
- M1230RP
OF0412139
- M1250RP
OF0412139
- M1170RP

Aucun élément à afficher

Figure 40 : liste des Matières

Mise A Jour De Dim Matiere

Tous Les types

M1230RP2
OF505051

* Désignation
LAITON Ø 23 (SUIVANT EN12165 CW617N) LONGUEUR 4M

* Code_Composant
OF505051

* Code_Composant
M1230RP2

ID_Site_De_Production
19

* Qte_Besion
80

Qte_Consommée
60

Statut
1

unité_1
BA

Seq_nomenclature
5

Annuler Valider

Figure 41 : Zone de recherche

Nous arrivons maintenant au cœur de l'application, c'est le traitement des données. On commence par la modification des lignes, si l'utilisateur souhaite saisir un code déjà existant (pour le cas de la table matière le code ordre de fabrication doit être unique) un pop-up sera affiché :

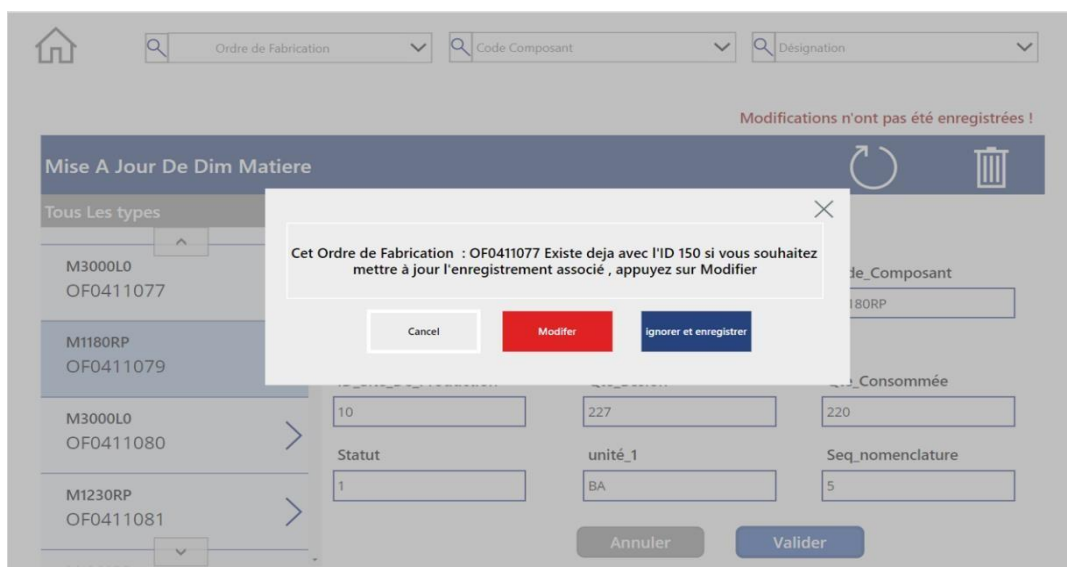


Figure 42 : pop-up d'alerte pour un code existant ou valider la modification

En cliquant sur le bouton « Ignorer et Enregistrer », la matière sera modifiée avec succès dans la liste des Matières, par contre si on souhaite remodifier le code, le bouton « Cancel » permet de retourner à la page précédente afin d'appliquer les modifications nécessaires. Le bouton « Modifier » assure que le système va modifier les champs associés au code existant et nous amène à une page de validation de l'opération établie comme le montre la figure ci-dessous :

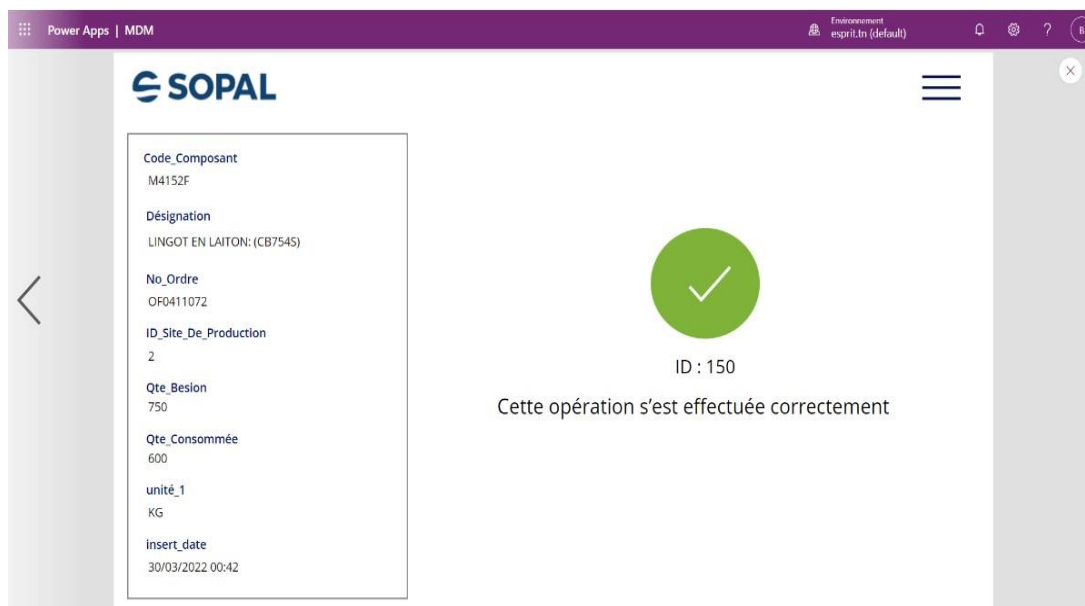


Figure 43 : validation de modification

Passons maintenant à l'étape de Suppression des lignes, selon les besoins du client, chaque opération de suppression effectuée par l'employé doit être accompagnée d'un courriel adressé à son superviseur. Nous avons donc développé une procédure stockée, illustrée dans la figure 48, en langage SQL dans SSMS pour supprimer la ligne sélectionnée au niveau de Master Data. En utilisant l'outil Power Automate, on peut créer un flux pour appeler cette procédure et effectuer simultanément la tâche d'envoi de courrier à chaque fois dans l'application Power Apps comme le montre la figure 49.

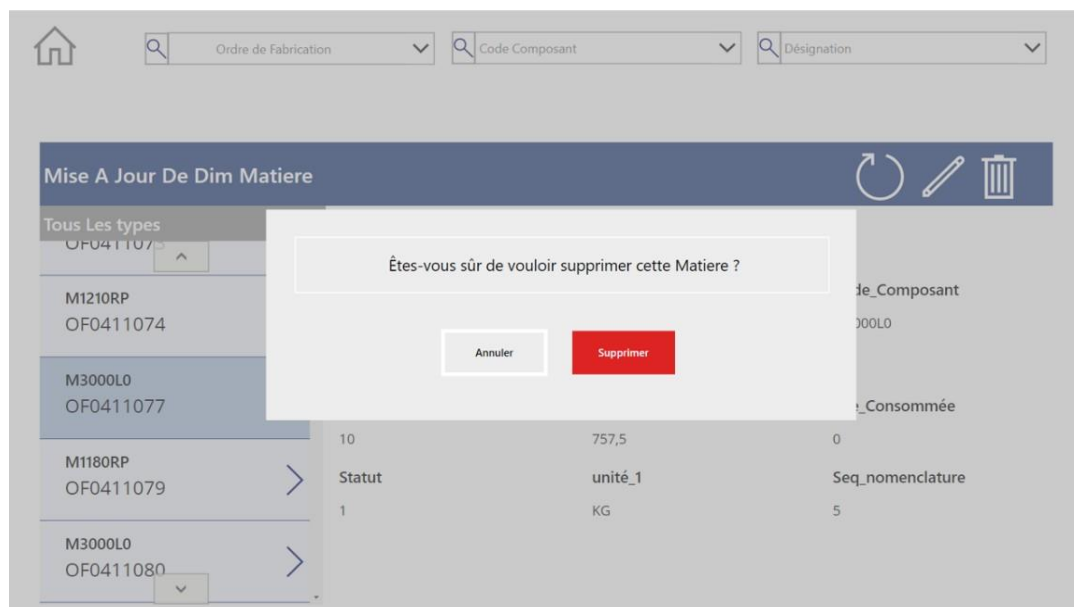


Figure 44 : pop-up Confirmation de la suppression

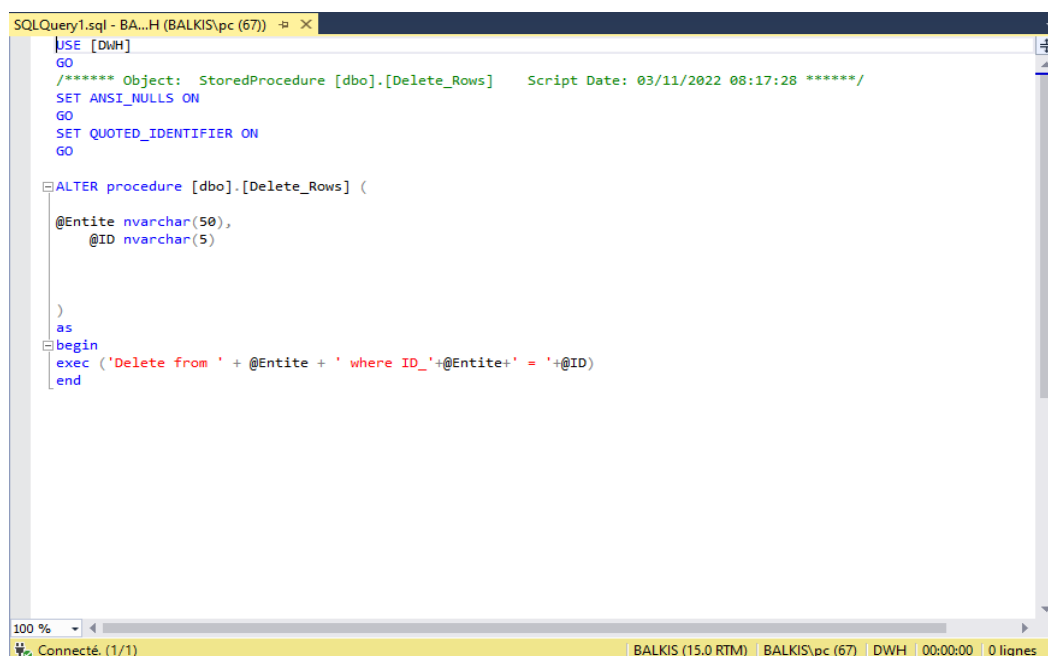


Figure 45 : Procédure Stockée

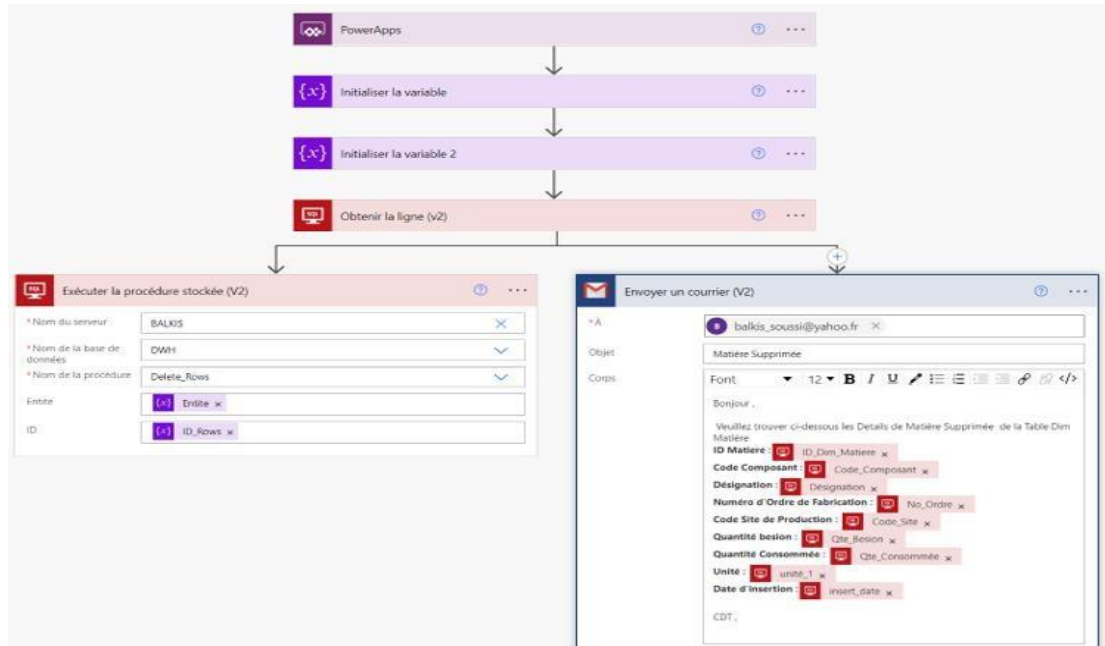


Figure 46 : Flux Power Automate

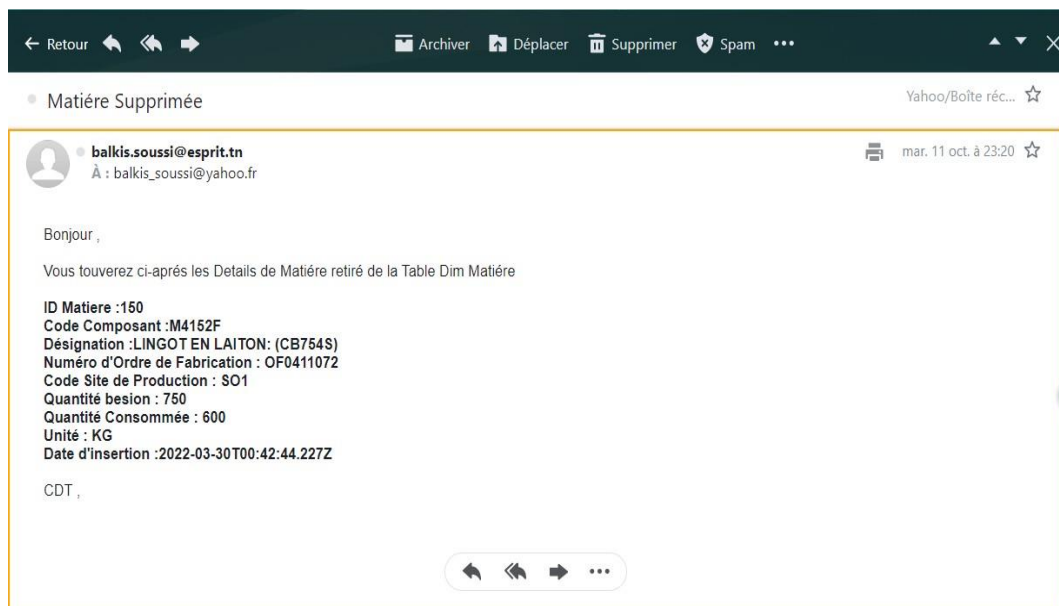


Figure 47 : Mail

Conclusion

Au niveau de ce dernier sprint nous avons montré la puissance des outils de Power Platform, et on a traité la partie évolution de notre projet qui est un développement d'un référentiel DATA, on a effectué les tests nécessaires et les a exposés par des figures dans l'objectif de tout détaillé.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Au cours de ce travail on a grandement amélioré nos connaissances en développement en low code et en business intelligence ainsi que leurs outils associés. Au sein d'ADACTIM on a pu développer notre autonomie et nos capacités d'analyse, on a commencé un projet orienté BI puis un projet orienté cloud, ce qui nous a aidé à mieux se former.

L'élaboration de ce projet nous a aidés à mieux se développer et de s'intégrer dans le monde professionnel : D'approfondir nos relations, entrer dans l'équipe ainsi de participer aux réunions qui nous ont appris les règles de communications avec chaque membre de la société. Malgré les difficultés de chaque projet et la liaison entre eux on a pu réussir à mettre en place une application opérationnelle et une solution décisionnelle qui sont toutes les deux souples et adaptables aux changements.

Pour achever ce résultat on a dégagé la bonne solution, en analysant les besoins afin de pouvoir modéliser le modèle dimensionnel de notre solution décisionnelle, dégager les faiblesses du système d'existence. En termes de réalisation et grâce à ce projet on a répondu aux objectifs de l'entreprise et aux besoins de nos clients. En guise de perspectives, on compte ajouter d'autres fonctionnalités pour notre client SOPAL.

Webographie

- [1] : <https://adactim.com/a-propos/#article-0>
- [2] : <https://www.tutorialsteacher.com/sqlserver/sql-server-management-studio>
- [3] : <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>
- [4] : <https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/powerapps-overview>
- [5] : <https://www.it.northwestern.edu/software/office365/ms-powerautomate.html>
- [6] : <http://dihiainfos.blogspot.com/2016/10/le-systeme-operationnel-vs-le-systeme.html>
- [7] : <https://www.lemagit.fr/conseil/Entrepot-de-donnees-Data-Lake-Data-Mart-ODS-Que-choisir>
- [8] : <https://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm>
- [9] : <https://jafwin.com/2019/02/14/difference-entre-le-modele-en-etoile-et-flocon-de-neige-pour-la-conception-dun-entrepot-de-donnees/>
- [10] : <https://www.lebigdata.fr/datamart-definition#:~:text=Un%20Datamart%20est%20un%20donc,m%C3%A9tiers%20ou%20des%20domaines%20cibl%C3%A9s>
- [11] : <http://dihiainfos.blogspot.com/2016/10/le-systeme-operationnel-vs-le-systeme.html>
- [12] : <https://www.talend.com/fr/resources/guide-mdm/>